令和 7 年度 修士論文

サブクール沸騰の音響特性に関する実験的研究

2026 年 1 月

指導教員

植木 祥高 准教授

東京理科大学 先進工学研究科

電子システム工学専攻 植木研究室

8124532 手塚晃輔

要旨

世界では電力需要が増加しており，電力インフラへの設備投資が必要になっている．日本ではカーボンニュートラルの実現等を目指したグリーン成長戦略等に基づく活動が進められている．経済と環境の好循環を作っていく産業政策の実現の一環として電力部門の脱炭素化は重要視され，原子力発電に安全性の向上や安全性に優れた次世代原子炉システム開発の方針が示されている．有望な候補に挙げられるナトリウム冷却高速炉は高出力密度でなおかつ稠密な炉心構造を有しており，炉心内に異物が混入した際に流路閉塞が起こり得る．局所閉塞が発生した場合，冷却材の流量減少が生じ炉心が冷却不十分となったことによる燃料の過熱によって冷却材沸騰の発生が予測される．本研究はこの沸騰時に発生する音圧を初期異常の早期検知に活用することを目的とした基礎研究である．沸騰時に発生する音圧を状態検知に活用すべく，深層学習を用いて状態の識別・推論を行う研究が進められている．一方で，沸騰を音源とする音圧発生のメカニズムは未だ十分に理解がなされておらず発生音圧の特性の理解に乏しいのが現状である．本研究では沸騰の主な発生メカニズムとして伝熱面の固体振動や気泡の生成と消滅といった要因に着目して沸騰音の発生メカニズムに関して実験的な調査を行い，基礎知見を整理する．

Abstract

Global electricity demand is increasing, necessitating capital investment in power infrastructure. In Japan, activities based on the Green Growth Strategy, which aims to achieve carbon neutrality, are being promoted. Decarbonization of the power sector is considered important as part of realizing industrial policies that create a virtuous cycle between the economy and the environment. Policies have been announced to improve the safety of nuclear power generation and develop next-generation reactor systems with superior safety. Sodium-cooled fast reactors, considered promising candidates, have high power density and dense core structures, which can cause flow path blockages when foreign matter enters the core. If a local blockage occurs, the coolant flow rate decreases, causing insufficient core cooling. This is expected to lead to fuel overheating and coolant boiling. This study is fundamental research aimed at utilizing the sound pressure generated during this boiling for early detection of initial anomalies. Research is underway to utilize the sound pressure generated during boiling for condition detection, employing deep learning for state identification and inference. However, the mechanism of sound pressure generation originating from boiling is not yet fully understood, and there is currently a lack of understanding regarding the characteristics of the generated sound pressure. This study focuses on key mechanisms of boiling, such as solid vibration of the heat transfer surface and bubble nucleation and collapse, to conduct experimental investigations into the mechanism of boiling sound generation and organize

fundamental findings.

目次

第 1 章　序論　1

1.1　研究背景 1

1.2　本研究の目的 3

1.3　本論文の構成 3

第 2 章　サブクール沸騰実験　4

2.1　実験方法 5

2.2　実験分析手法 11

2.3　サブクール沸騰実験の妥当性検証結果 20

第 3 章　音響計測実験結果　30

3.1　音響特性比較に用いるデータ 30

3.2　理論共振周波数との比較 36

3.3　サブクール条件変更での実験結果 38

第 4 章　音響・画像同期計測実験　44

4.1　音響特性比較に用いるデータ 44

4.2　気泡挙動の個別解析結果 52

第 5 章　結論　54

5.1　まとめ 54

5.2　今後の展望 55

謝辞　57

参考文献　58

第 1 章

序論

1.1　研究背景

世界全体の電力消費量が急速に増加傾向にある現在，電力インフラへのさらなる設備投資が必要となっている．こうした状況に際し，日本では 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを目標とする「2050 年カーボンニュートラル宣言」を行われた．これにより，将来のエネルギー確保に向けて経済と環境の調和を意識した，カーボンニュートラルの実現等を目指したグリーン成長戦略等に基づく活動が進められている．一環として電力部門の脱炭素化が重要視されており，再生可能エネルギーや水素発電，原子力発電などが電力供給の選択肢として追求されている．原子力発電においては安全性の向上や安全性に優れた次世代原子炉システム開発の方針が示され，その有望な候補として安全性向上を目指した高速炉システムの開発が計画されている．原子炉システムの安全は深層防護の思想を基本としてプラント安全性が確保されているが，昨今の安全性強化の要求に対して供用中における初期異常の早期検知が重要となっている．

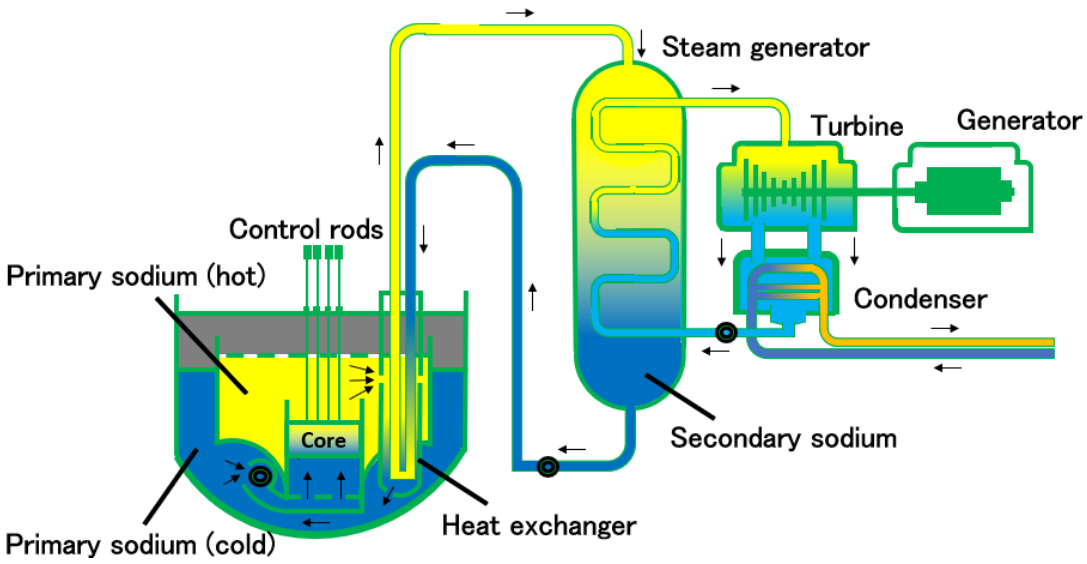


Fig. 1.1.1 Schematic diagram of SFR.

高速炉システムとして有望な候補に挙げられるのが，ナトリウム冷却高速炉である (Fig.1.1.1)．ナトリウム冷却高速炉は高出力密度でなおかつ稠密な炉心構造を有しており，炉心内に異物が混入した際に流路閉塞が起こり得る．過去に発生した事故事例としてナトリウム冷却高速増殖炉エンリコ・フェルミ 1 号機の炉心溶融事故が挙げられる [1]．この事故の原因は，炉内の流路に急遽取りつけられた構造物が剥離したことで，原子炉内部で発生する熱を取り出す冷却材であるナトリウムの流路を閉塞したことにある．局所閉塞が発生した場合，冷却材の流量減少が生じ，結果炉心が冷却不十分となったことによる燃料の過熱によって冷却材沸騰の発生が予測される．

この冷却材沸騰を初期異常として捉えて状態検知手法としてサブクール沸騰音による音響計測を活用すると，稠密な炉心構造の異常を非侵襲的にかつリアルタイムに把握することが可能となる．そのため本研究ではこの沸騰時に発生する音圧を初期異常の早期検知に活用することを目的とした基礎研究を行う．特に冷却材の沸騰現象を早期検知するため，サブクール条件下での沸騰音響計測を対象とした．サブクール沸騰とは，冷却材が飽和温度未満にある場合において冷却材が沸騰して蒸気泡が出る現象である．沸騰音圧を状態検知の根拠として活用することを目的としている基礎研究であるため，本研究で実施したサブクール沸騰の実験系は白金細線表面を伝熱部，超純水を伝熱部の冷却材として使用し，電圧を白金細線に印加していくことで熱源としている．これは高速炉で用いられる冷却材のナトリウムの沸点は常圧で 883 °C と非常に高く，冷却材として用いることは困難であり，同様に伝熱部に核燃料を用いることも困難であるためである．

このような沸騰時に発生する音圧を状態検知に活用するアプローチは，深層学習を用いて状態の識別・推論を行う研究として複数確認されている [2] [3][4].

一方で，沸騰を音源とする音圧発生のメカニズムは未だ十分に理解がなされておらず，発生音圧 (音響) の特性・属性，特徴の理解に乏しいのが現状である．理解の獲得に向けた先行研究 [5] では，単一の伝熱面 (白金細線) の形状パラメータ (直径) を対象とし，沸騰音響と曲げ振動の共振現象との相関を示唆する結果が報告されている．さらに，先行研究 [6] では，単一の伝熱面 (白金細線) の形状パラメータ (直径) を対象とし，冷却液の温度を変化させた場合の沸騰音響と曲げ振動の共振現象との相関を示唆する結果が報告されている．また，先行研究 [7][8] では気泡挙動による圧力変動と沸騰音の相関を示唆する結果が報告されている．一方で，気泡挙動による圧力変動と沸騰音の相関に関して，サブクール条件や形状パラメータでどのような知見が確認されるのか整理されていない．

状態検知に活用する沸騰音の発生音圧メカニズムを検討する上で，これまでの先行研究を踏まえ，沸騰の主な発生メカニズムとして主に二種類の要因を推定した．一つ目は，伝熱面の固体振動による音圧である．二つ目は気泡の生成と消滅による圧力波による音圧である．音響特性を調査するために，定量的に評価する最も一般的な手法であるパワースペクトル密

度（PSD）解析による比較を行う. 本研究では伝熱面の形状パラメータを変化させ，異なる共振周波数を有する伝熱面の場合において沸騰音響と伝熱面の共振現象の相関について調査を行う．さらに，冷却材の液温条件を変更させることで生じる気泡挙動の変化と，沸騰音圧の相関について調査する.

しかし，音圧発生メカニズムについての更なる知見を得るためには，サブクール沸騰音の音響計測によるに特性比較による調査だけでなく，伝熱面上で発生している実際の物理現象を視覚的に解析することが重要である．サブクール沸騰においては蒸気泡と伝熱面が接しているため，蒸気泡による音圧と伝熱面の固体振動による音圧の分離が困難であり実際の現象を議論するには音響計測のみでは限界があるためである.

したがって，音響計測以外による非接触的な計測を行う手法として光学的計測や画像処理を行う．特に画像処理を用いることは，沸騰時の蒸気泡の様子の観察も可能なため非常に有用な方法として考えられる．実際にハイスピードカメラによって伝熱面も含め沸騰様相として蒸気泡の様子を観察している研究も確認されている [9].

本研究では，伝熱面上で発生している沸騰現象をハイスピードカメラによって撮影し，得られた画像から沸騰時の蒸気泡の挙動を詳細に観察する．さらにオシロスコープのトリガー信号を活用することでハイスピードカメラの撮影時間と録音時間を同期させ，蒸気泡の成長や凝縮の際に発生する音圧をそれぞれ個別に解析することで発生音圧メカニズムを検討する.

1.2　本研究の目的

本研究は以上の背景を踏まえ，サブクール沸騰時に発生する音圧を初期異常の状態検知に活用すべく伝熱面の固体振動や気泡の生成と消滅といった要因に着目して沸騰音の発生メカニズムに関して実験的な調査を行い，サブクール沸騰音の発生音圧メカニズムを検討することを目的とする.

1.3　本論文の構成

本論文は全 5 章から構成されている．第 1 章では，本研究の背景及び目的について述べる．第 2 章では，サブクール沸騰実験の概要と沸騰曲線の妥当性検証方法，及び共振周波数導出の方法について説明した後，妥当性検証の結果について述べる．第 3 章では，音響計測実験について沸騰音響と伝熱面の固体振動との相関結果，及び異なるサブクール条件における音響特性の比較結果と，第 4 章では，オシロスコープとハイスピードカメラとの同期により，音響データと画像データの記録時間を合わせる．それによる気泡挙動と周波数特性の相関調査を行った結果と，それに対する考察を述べる．第 5 章では，本研究の結論と今後の課題について述べる.

第 2 章

サブクール沸騰実験

本研究では，前章で述べた通り高速炉の炉心内で起こる沸騰現象の早期検知を念頭に，サブクール沸騰を対象とする二種類の音響計測実験を行う．実験 1 では音響計測実験を行い，実験 2 では音響・画像同期計測実験を行った.

2.1　実験方法

2.1.1　実験 1：音響計測実験方法

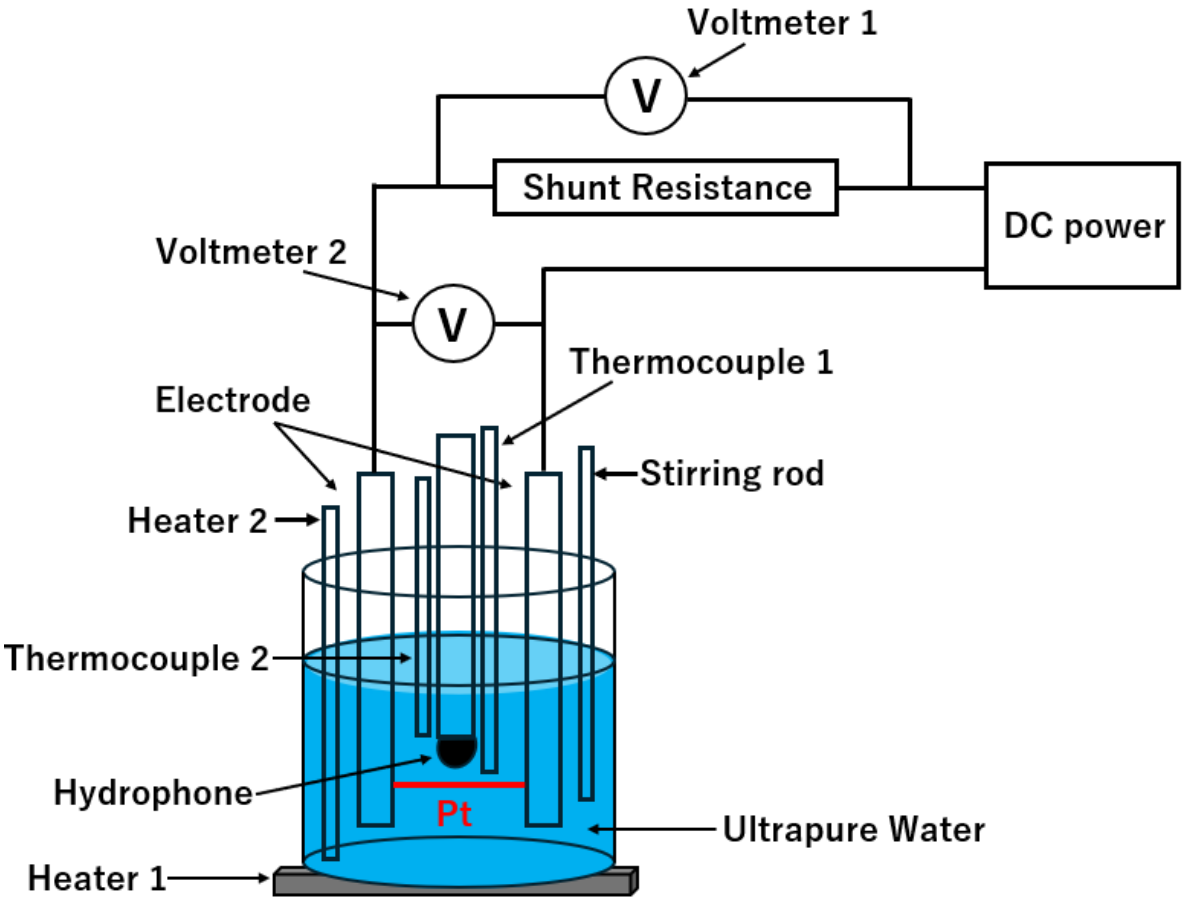


Fig. 2.1.1 Schematic diagram of Acoustic Measurement Experiment.

実験では白金細線表面を伝熱部，超純水を伝熱部の冷却材として使用し，電圧を白金細線に印加していくことで熱源とした．実験 1：音響計測実験では円筒型の水槽 1 を使用し，電圧印加に伴う沸騰音の現象に応じた音圧変化の時刻歴応答関係の把握を行った．Fig.2.1.1 のように，ヒーター 1 上に水槽 1 を設置し，作動流体として 4.0 L の超純水 (電気伝導率 [公称値]：18.2 MΩ · cm) を入れた．作動流体内には白金細線を水平に張った電極，ハイドロフォン，ヒーター 1・2，水温計測用の熱電対 2 本，撹拌棒を位置調整しつつ配置した．サブクール沸騰時に発生した音圧の時系列データを液中に浸漬したハイドロフォンにより収録した．水温計測用の熱電対により，水槽内の二箇所のバルク温度を取得した．撹拌棒を用いて水槽内のバルク温度が均一になるように調整した．ただし，ヒーターで温度維持を行う際に条件のバルク温度で完全に安定させることは困難であったため，目標バルク温度 ±1°C を許容範囲とした．

測定の際，電極間に弛みのないように水平に張った白金細線に対して直流電源による電圧

印加を行うことで熱源として用いた．実験 1 にて用いた細線直径は，0.3，0.4，0.5 mm である．白金細線の長さは共通して 40 mm とした．加えて，作動流体のバルク温度が 80，90，95 °C の条件でそれぞれの細線直径に対し沸騰実験を行った．再現性の確認のため，各細線直径及び作動流体のバルク温度を用いて複数回沸騰実験を行った．

また，実験中に流れる電流値を測定するためにシャント抵抗を設置した．データロガーにはシャント抵抗に印加されている電圧値 V_{shunt} V と，白金細線に印加されている電圧値 V_{Pt} V，及び細線付近に配置した二つの熱電対によって測定されたバルク温度を記録した．

シャント抵抗に流れる電流 I A をオームの法則：式 (2.1.1) を用いて，また白金の抵抗値 R_{Pt} Ω を式 (2.1.2) で算出した．実験では抵抗値 R_{shunt} : $1.667 \times 10^{-3}\Omega$ のシャント抵抗を使用した．

$$I = \frac{V_{\mathrm{shunt}}}{R_{\mathrm{shunt}}} \tag{2.1.1}$$

$$R_{\mathrm{Pt}} = \frac{V_{\mathrm{Pt}}}{I} \tag{2.1.2}$$

実験 1：音響計測実験の手順を以下に示した．

1. 気圧計で実験室内の気圧を測定した．
2. 超純水 4.0 L を水槽に入れ，実験器具を配置した．
3. 回転速度を 500 rpm に調整した撹拌棒で水温を均一に保ちつつ，二つのヒーターを用いて飽和温度 T_{sat} まで加熱し，到達後 30 分間脱気を行った．
4. 脱気終了後全てのヒーターを停止し，条件のサブクール度まで自然冷却させた．
5. ヒーターと撹拌棒を用いて，水槽内を前述の許容範囲内で均一に安定したことを確認した後，白金細線に 0.1 V の電圧を印加し，水槽内の音を 1 分間録音した．
6. その後印加電圧を 0.1 V 刻みで増加させ，録音した．電圧値は最大 1.8 V まで印加した．

2.1.2　実験 2：音響・画像同期計測実験方法

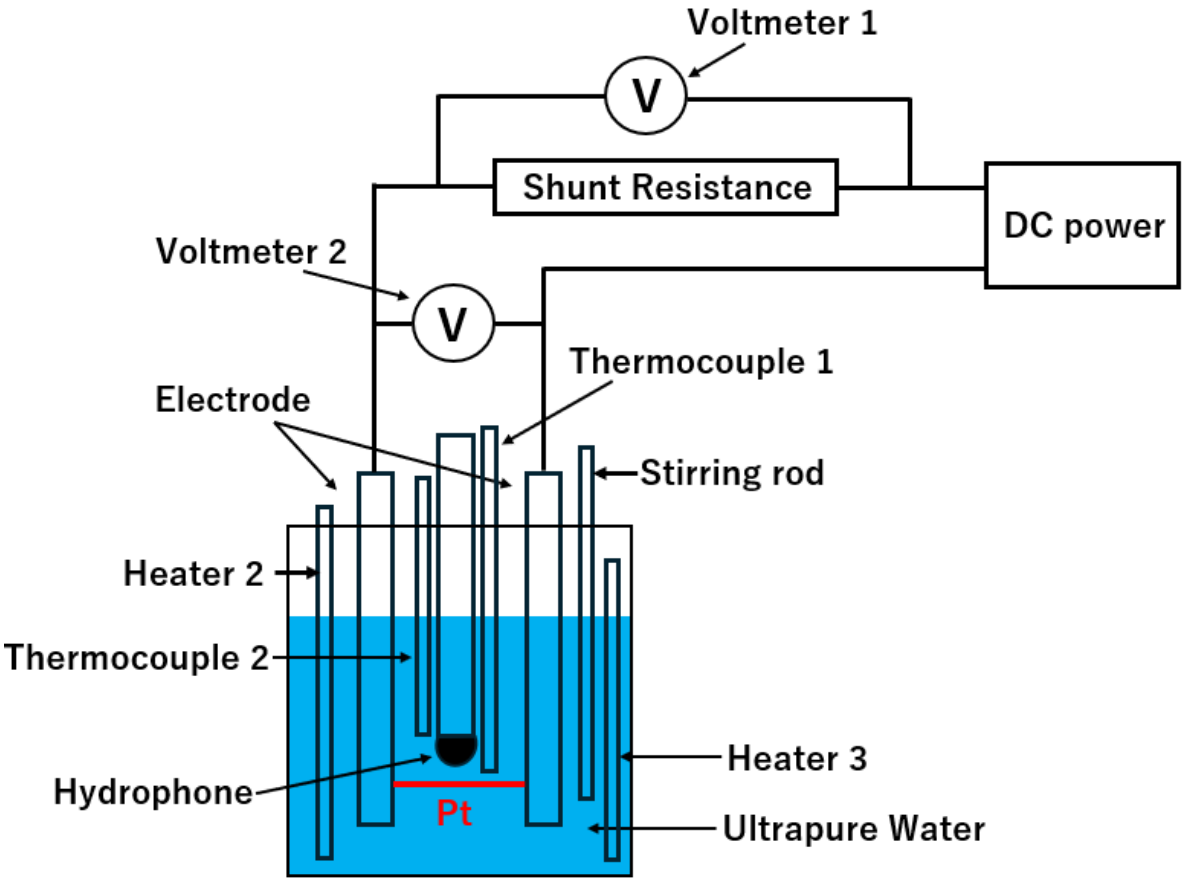


Fig. 2.1.2 Schematic diagram of Acoustic-Visual Synchronization Measurement Experiment.

実験 2：音響・画像同期計測実験は矩形型の水槽 2 を使用し，電圧印加に伴う沸騰音の現象に応じた音圧変化の把握及び，ハイスピードカメラによる現象の可視化を行った．

Fig.2.1.2 のように，水槽 2 に作動流体として 6.5 L の超純水 (電気伝導率 [公称値]：18.2 MΩ · cm) を入れた．作動流体内には白金細線を水平に張った電極，ハイドロフォン，ヒーター 2・3，水温計測用の熱電対 2 本，撹拌棒を位置調整しつつ配置した．ハイドロフォン，水温計測用の熱電対及び撹拌棒の使用方法は実験 1：音響計測実験と同様である．

実験 1：音響計測実験と同様に測定の際，電極間に弛みのないように水平に張った白金細線に対して直流電源を用いて電圧を印加することで熱源として用いた．音響・画像同期計測実験にて用いた細線直径は，0.3 mm である．白金細線の長さは共通して 40 mm とした．音響・画像同期計測実験では単一の形状パラメータに固定し，作動流体のバルク温度が 80，90，95 °C の条件で実験を行った．再現性の確認のため，各バルク温度において複数回沸騰実験を行った．

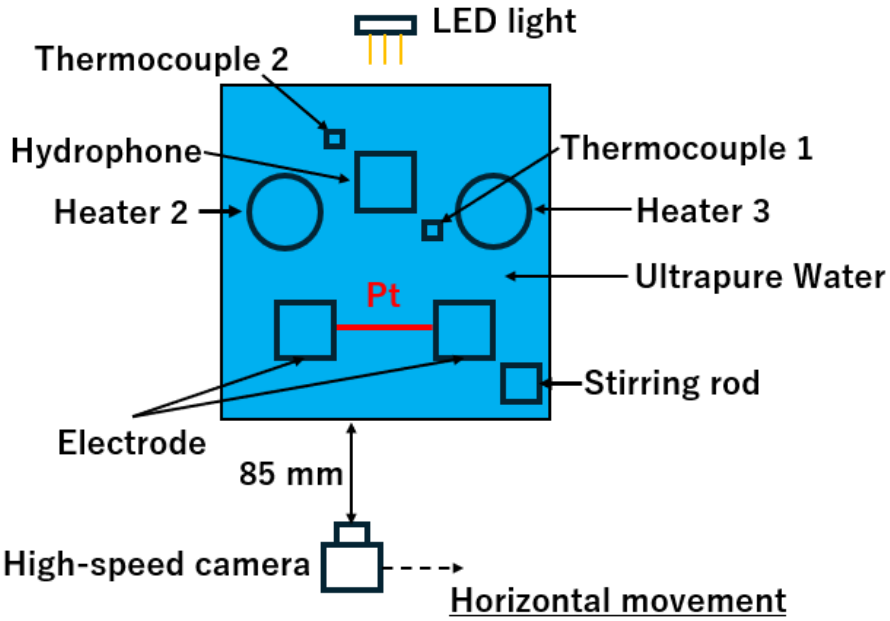


Fig. 2.1.3 High-speed camera position.

また，白金細線の様子を撮影するために，Fig.2.1.3 のように水槽の正面のピントが合う位置（約 85 mm）にハイスピードカメラを，背後には水槽内を照らすための LED ライトを配置した．撮影中は超純水の密度揺らぎの影響を抑えるため，温度が前述の許容範囲内で安定したことを確認した後に，ヒーター及び撹拌棒を停止した．さらにハイドロフォンの録音時にオシロスコープのトリガー信号を活用することで，ハイスピードカメラの撮影とオシロスコープの録音の同期を行い，同期された画像データと録音データを取得した．また，レーザー距離計を用いてハイスピードカメラとの距離を測り，一定距離ずつ水平に移動して撮影と録音を行った．

実験 2：音響・画像同期計測実験の手順を以下に示した．

1. 気圧計で実験室内の気圧を測定した．
2. 超純水 6.5 L を水槽に入れ，実験器具を配置した．
3. 回転速度を 500 rpm に調整した撹拌棒で水温を均一に保ちつつ，二つのヒーターを用いて飽和温度 T_{sat} まで加熱し，到達後 30 分間脱気を行った．
4. 脱気後ヒーターを停止し，条件のサブクール度まで自然冷却させた．
5. ヒーターと撹拌棒を用いて，水槽内を前述の許容範囲内で均一に安定したことを確認した後，白金細線に 0.1 V の電圧を印加し，ハイスピードカメラによる細線の撮影を行った．同時に，ハイスピードカメラとの撮影時間分の沸騰音をオシロスコープにて録音した．
6. その後印加電圧を 0.2 V 刻みで増加させ，蒸気泡の発生が確認された電圧値から再び録音，撮影を行った．さらにハイスピードカメラを水平に移動して複数回録音及び撮

影を行った.

7. 最後に 0.1，核沸騰開始点の電圧，1.2，1.4，1.8 V の水槽内の音を 1 分間録音した.

単一の形状パラメータに固定し，作動流体のバルク温度が 80，90，95 °C の条件で実験を複数回行った際のハイスピードカメラの撮影条件は Table 2.1.1 である.

Table 2.1.1 Condition of highspeed camera.

Subcool degree		fps	frame
	1st	17750	10000
20 °C	2nd	17750	10000
	3rd	17750	10000
	1st	17750	10000
10 °C	2nd	17750	10000
	3rd	10700	10000
	1st	13750	10000
5 °C	2nd	13750	10000
	3rd	17750	10000

実験器具の概要

本研究のサブクール沸騰実験で用いた実験器具の概要は Table 2.1.2 に示した.

Table 2.1.2 Experimental equipments used in subcooled boiling experiment.

Device	Model Number	Manufacturer
High-speed camera	XSM-HD	Integrated Design Tools
Micro Zoom Lens	ML-Z07545	Integrated Design Tools
LED light	LED 120E	Integrated Design Tools
Platinum fine wire 0.3 mm	Pt-351325	ニラコ
Platinum fine wire 0.4 mm	Pt-351355	ニラコ
Platinum fine wire 0.5 mm	Pt-351385	ニラコ
DC Power Supply Unit	PSW-720L30	TEXIO
Data logger	34972A	Keysight
Camera Control PC	Latitude 5440 XCTO	Dell Technologies
Thermocouple	T-35 (Type:SN,Class:2)	岡崎製作所
Barometer	testo622	testo
Heater1	EHP-170N	AS ONE
Heater2	AWA1510	八光電機
Heater3	BWA1106	八光電機
Shunt resistor	NP-538	東京精電
Aquarium1	Beaker 010020-5000	柴田化学
Aquarium2	Glassterior FL200	GEX
Electrode	Material:SUS340	-
Stirring rod	TORNADOSM-102	ASONE
A/D converter (hydrophone)	SpectraDAQ-200	ACO
Hydrophone	TYPE7800	ACO
MS Oscilloscope	MSO648	Tektronix
4CH SENSOR POWER SUPPLY	TYPE 5006/4	ACO
Laser rangefinder	GLM 50-27 CG	ボッシュ

2.2 実験分析手法

2.2.1 実験データ分析手法

実験で取得した沸騰音響データの有効性を示すために，沸騰曲線による実験の妥当性検証を行った．沸騰曲線とは熱流束と過熱度の関係をグラフに表したものである．本研究で着目する部分は自然対流領域，核沸騰領域であり，この範囲は熱流束と伝熱面過熱度をほぼ 1 対 1 で推定することが出来る．電圧印加によって熱流束を制御することが出来るため，電圧を調節することで沸騰の様相を任意に推定させることが出来た．

沸騰は非常に複雑な現象であるため，加熱面の粗さ，材質，液体のサブクール度といった多くの要因に影響を受ける．得られた沸騰曲線が過去の膨大な実験データから導かれた経験式の傾向と一致しているかを確認することで，そのデータが物理的に妥当な範囲内にあるかを評価できる．本研究では作成した沸騰曲線に対し，核沸騰の標準的な伝熱特性相関式である 3 つの相関式 Kutateladze の式 (2.2.12)，Rohsenow の式 (2.2.15)，Ivey-Morris の式 (2.2.19) と比較することで沸騰音響データの有効性を判断した．

白金温度の推定手法

熱流束と過熱度を用いて沸騰曲線のグラフを作成する時に加熱面表面温度 T_{w} に相当する白金温度 T °C を求める必要があるが，直接測定は困難であるため測温抵抗体である白金の抵抗値と温度の関係を用いて推定を行った．本研究で用いた白金は，白金測温抵抗体の JIS 規格より 0 °C〜850 °C の適用範囲における関係式を用いて白金抵抗値 R_T Ω を算出した [10].

$$R_T = R_0(1 + AT + BT^2) \tag{2.2.1}$$

このとき A, B は，$A = 3.9083 \times 10^{-3}$ °C^{-1}，$B = -5.775 \times 10^{-7}$ °C^{-2} である．

ただしこの相関式の 0 °C における白金抵抗値 R_0 Ω を直接測定するのは難しいため，バルク温度 T_{bulk} の時の白金の抵抗値 R_{bulk} Ω を用いて算出した．R_{bulk} は式 (2.2.1) を変形した白金の抵抗値 R_T Ω と熱流束 q W/m^2 の関係のグラフから算出した．また，ここで用いる白金抵抗値や熱流束は実験中，録音した時間域にデータロガーで記録したシャント電圧 V_{shunt} V と白金電圧 V_{Pt} V が定常状態になった範囲を平均したデータから算出した．

はじめに実験で使用した白金細線の形状より，熱流束を算出した．次元解析より白金電圧 V_{Pt} V と電流 I A の積と，白金細線の表面積 S m^2 と熱流束 q W/m^2 の積は一致するので式 (2.2.2) が成立する．ここで，白金細線の直径 d m，長さ L m より式 (2.2.3) が得られるので式 (2.2.2) と式 (2.2.3) より，式 (2.2.4) が導出された．

$$V_{\mathrm{Pt}} I = Sq \tag{2.2.2}$$

$$S = \pi dL \tag{2.2.3}$$

$$q = \frac{V_{\mathrm{Pt}} I}{\pi dL} \tag{2.2.4}$$

白金細線とバルク温度との温度差を考慮した場合，式 (2.2.1) は式 (2.2.5) となった．未沸騰領域ではこの温度差が小さく無視できるものとすると式 (2.2.5) の二次項を省略できる．

$$R_T - R_{\mathrm{bulk}} = R_0(A(T - T_{\mathrm{bulk}}) + B(T^2 - {T_{\mathrm{bulk}}}^2)) \tag{2.2.5}$$

熱伝達係数 h を用いて Newton の冷却則より式 (2.2.6) が成立する．

$$q = h(T - T_{\mathrm{bulk}}) \tag{2.2.6}$$

以上より，式 (2.2.1) は，式 (2.2.5)，式 (2.2.6) を用いて式 (2.2.7) と変形できた．ただし q の具体的な値は式 (2.2.4) で算出された．

$$R_T = R_{\mathrm{bulk}} + \frac{R_0 A}{h} q \tag{2.2.7}$$

式 (2.2.7) より，R_{bulk} は白金の抵抗値 R_T と熱流束 q の関係のグラフを外挿することで算出された．ただし，式 (2.2.7) の熱流束 q の範囲は未沸騰領域に限定し，グラフは最小二乗法で線形近似したものとした．

バルク温度 T_{bulk} はデータロガーで記録した水温をサブクール沸騰実験の実験時間で時間平均した値であり，外挿することで得られた R_{bulk} とともに $T = T_{\mathrm{bulk}}$ として式 (2.2.1) に代入すると 0 °C における白金抵抗値 R_0 が算出された．

また，式 (2.2.1) を T の式で整理したとき，式 (2.2.8) となった. この式に算出した値を代入することで各印加電圧時の白金温度 T が算出された．

$$T = \frac{-A + \sqrt{A^2 - 4B(1 - \frac{R_T}{R_0})}}{2B} \tag{2.2.8}$$

沸騰曲線の作成と相関式との比較手法

前節で熱流束と過熱度を用いて沸騰曲線のグラフを作成するのに必要な白金温度 T °C を推定した．沸騰の場合，過熱度 ΔT_{sat} K は伝熱面温度 T_{w} と飽和温度 T_{sat} の差で求まり，本研究では伝熱面温度 T_{w} とは白金温度 T K のことである．水の飽和温度 T_{sat} は気圧 100 kPa において 99.61 °C, 110 kPa において 102.29 °C である [11]．100 kPa から 110 kPa の範囲で圧力が飽和温度に対して一次式で近似できるとする．このとき，圧力 P kPa と飽和温度 T_{sat} に以下の式 (2.2.9) の関係が成り立つ．飽和温度 T_{sat} は実験室の大気圧 P kPa より式 (2.2.9) で算出した．

$$T_{\mathrm{sat}} = \frac{102.29 - 99.61}{110 - 100}(P - 100) + 99.61 = 0.268P + 72.8 \tag{2.2.9}$$

作成した沸騰曲線の妥当性を検証するために核沸騰伝熱の 4 つの整理式を用いた．本研究では核沸騰領域の妥当性に関して Kutateladze の式と Rohsenow の式，限界熱流束に関して Zuber の式，Ivey-Morris の式を使用し，それぞれの相関式に物性値 Table 2.2.1 を入れて比較した [12]．この Zuber の式とは，Ivey-Morris の式を算出する際に必要な相関式である．

Table 2.2.1 Physical properties.

Physical properties	Symbol	Unit
Latent heat of vaporization	L_{lv}	J/kg
System pressure	p	Pa
Liquid Prandtl number	Pr_{l}	-
Density of liquids	ρ_{l}	$\mathrm{kg/m^3}$
Density of steam	ρ_{v}	$\mathrm{kg/m^3}$
Thermal conductivity of liquids	k_{l}	$\mathrm{W/(m \cdot K)}$
Kinematic viscosity of a liquid	ν_{l}	$\mathrm{m^2/s}$
Surface tension	σ	N/m
Laplace coefficient	l_{a}	-
Gravitational acceleration	g	$\mathrm{m/s^2}$
Viscosity of a liquid	μ_{l}	$\mathrm{Pa \cdot s}$
Coefficient (water-platinum)	C_{sf}	-
Specific heat capacity of liquids at constant pressure	C_{pl}	$\mathrm{J/(kg \cdot K)}$

ただし，ラプラス係数 l_{a} は式 (2.2.10) で，液体の動粘度 ν_{l} $\mathrm{m^2/s}$ は式 (2.2.11) で算出し，重力加速度 g $\mathrm{m/s^2}$ は東京都計量検定所の物性値を使用した [13].

$$l_{\mathrm{a}} = \sqrt{\frac{\sigma}{g(\rho_{\mathrm{l}} - \rho_{\mathrm{v}})}} \tag{2.2.10}$$

$$\nu_{\mathrm{l}} = \frac{\mu_{\mathrm{l}}}{\rho_{\mathrm{l}}} \tag{2.2.11}$$

はじめに Kutateladze の式は式 (2.2.12) で表される [14].

$$\frac{h l_{\mathrm{a}}}{k_{\mathrm{l}}} = 7.0 \times 10^{-4} \cdot {Pr_{\mathrm{l}}}^{0.35} \cdot \left(\frac{q l_{\mathrm{a}}}{\rho_{\mathrm{v}} L_{\mathrm{lv}} \nu_{\mathrm{l}}}\right)^{0.7} \cdot \left(\frac{p l_{\mathrm{a}}}{\sigma}\right)^{0.7} \tag{2.2.12}$$

Newton の冷却則式 (2.2.6) を式 (2.2.12) に代入すると式 (2.2.13) となり，さらに整理すると式 (2.2.14) である．

$$\frac{q}{\Delta T_{\mathrm{sat}}} = 7.0 \times 10^{-4} \cdot {Pr_{\mathrm{l}}}^{0.35} \cdot \left(\frac{q}{\rho_{\mathrm{v}} L_{\mathrm{lv}} \nu_{\mathrm{l}}} \right)^{0.7} \cdot \left(\frac{p}{\sigma} \right)^{0.7} \cdot k_{\mathrm{l}} \cdot {l_{\mathrm{a}}}^{0.4} \tag{2.2.13}$$

$$q = \left[7.0 \times 10^{-4} \cdot {Pr_{\mathrm{l}}}^{0.35} \cdot \left(\frac{1}{\rho_{\mathrm{v}} L_{\mathrm{lv}} \nu_{\mathrm{l}}} \right)^{0.7} \cdot \left(\frac{p}{\sigma} \right)^{0.7} \cdot k_{\mathrm{l}} \cdot {l_{\mathrm{a}}}^{0.4} \cdot \Delta T_{\mathrm{sat}} \right]^{\frac{10}{3}} \tag{2.2.14}$$

Rohsenow の式は式 (2.2.15) で表される [14].

$$\frac{h l_{\mathrm{a}}}{k_{\mathrm{l}}} = \frac{{Pr_{\mathrm{l}}}^{-0.7}}{C_{\mathrm{sf}}} \cdot \left(\frac{q l_{\mathrm{a}}}{\rho_{\mathrm{v}} \nu_{\mathrm{l}} L_{\mathrm{lv}}} \right)^{0.67} \cdot \left(\frac{\rho_{\mathrm{v}}}{\rho_{\mathrm{l}}} \right)^{0.67} \tag{2.2.15}$$

Newton の冷却則式 (2.2.6) を式 (2.2.15) に代入すると式 (2.2.16) となり，さらに整理すると式 (2.2.17) が導出された．

$$\frac{q}{\Delta T_{\mathrm{sat}}} = \frac{{Pr_{\mathrm{l}}}^{-0.7}}{C_{\mathrm{sf}}} \cdot \left(\frac{q l_{\mathrm{a}}}{\rho_{\mathrm{v}} \nu_{\mathrm{l}} L_{\mathrm{lv}}} \right)^{0.67} \cdot \left(\frac{\rho_{\mathrm{v}}}{\rho_{\mathrm{l}}} \right)^{0.67} \cdot k_{\mathrm{l}} \cdot {l_{\mathrm{a}}}^{-0.33} \tag{2.2.16}$$

$$q = \left[\frac{{Pr_{\mathrm{l}}}^{-0.7}}{C_{\mathrm{sf}}} \cdot \left(\frac{l_{\mathrm{a}}}{\rho_{\mathrm{v}} \nu_{\mathrm{l}} L_{\mathrm{lv}}} \right)^{0.67} \cdot \left(\frac{\rho_{\mathrm{v}}}{\rho_{\mathrm{l}}} \right)^{0.67} \cdot k_{\mathrm{l}} \cdot {l_{\mathrm{a}}}^{-0.33} \cdot \Delta T_{\mathrm{sat}} \right]^{\frac{100}{33}} \tag{2.2.17}$$

サブクール沸騰の限界熱流束を算出するために飽和沸騰における限界熱流束の式である Zuber の式が必要となり，Zuber の式は式 (2.2.18) で表される [12].

$$\frac{(q_{\mathrm{CHF}})_{\mathrm{sat}}}{\Delta h \rho_{\mathrm{v}}} = 0.131 \left[\frac{\sigma g (\rho_{\mathrm{l}} - \rho_{\mathrm{v}})}{{\rho_{\mathrm{v}}}^2} \right]^{\frac{1}{4}} \tag{2.2.18}$$

Ivey-Morris の式は，式 (2.2.19) で表される [12].

$$\frac{(q_{\mathrm{CHF}})_{\mathrm{sub}}}{(q_{\mathrm{CHF}})_{\mathrm{sat}}} = 1 + 0.1 \left(\frac{\rho_{\mathrm{v}}}{\rho_{\mathrm{l}}} \right)^{\frac{1}{4}} \frac{C_{\mathrm{pl}} \rho_{\mathrm{l}} \Delta T_{\mathrm{sub}}}{\Delta h \rho_{\mathrm{v}}} \tag{2.2.19}$$

ただし，Kutatelaze の式，Rohsenow の式，Ivey-Morris の式は各バルク温度の時，Zuber の式は液温 100 °C の時の物性値を用いた．

2.2.2 固体振動を用いた調査方法

本研究では伝熱面が振動した時に発生する音圧に着目した．白金の単一の形状パラメータを扱い，沸騰音響と曲げ振動の共振振動との相関性を調査した先行研究 [5] の結果を踏まえて，さらに直径を変化させて実験的調査を行った．測定した沸騰音の音響特性を調査するために，定量的に評価する最も一般的な手法であるパワースペクトル密度（PSD）解析によって得られる周波数ピークと算出した共振周波数の値を比較した．次に伝熱面の形状パラメータ (細線直径) を変化させると共振周波数が変化することに着目して，先行研究で用いられた

直径 0.3 mm を基準としてさらに二種類の直径における周波数ピークの比較調査を行った．

本研究で用いた白金細線は長さ 40 mm，直径 0.3，0.4，0.5 mm であり，形状は円形断面である．また，本研究では白金細線に関して電極に両端固定した一次元構造振動モデルとして考えた．

理論共振周波数の算出方法

白金細線を一次元構造振動モデルの両端固定梁とし，曲げ振動を考えて共振周波数を導出した．この両端固定梁において，曲げモーメントのせん断力 F N を考える時，式 (2.2.20) と定義される回転半径 K m を用いて式 (2.2.21) と表せる [15].

$$K^2 = \frac{1}{S}\int z^2 dS \tag{2.2.20}$$

$$F = -ESK^2\frac{\partial^3 y}{\partial x^3} \tag{2.2.21}$$

ただし，S m^2 は断面積，z は棒の中立軸からハッチングした距離，E N/m^2 はヤング率である．せん断力の運動方程式を示したのが式 (2.2.22) となり，式 (2.2.21) を微分したものと恒等式をとり整理すると式 (2.2.23) が成立する．ただし，ρ kg/m^3 は密度である．

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)dx = (\rho S dx)\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \tag{2.2.22}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\frac{EK^2}{\rho}\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} \tag{2.2.23}$$

虚数単位を j，角速度を ω とし複素変位を $\tilde{y} = \tilde{Y}(x)e^{j\omega t}$ とおくと，式 (2.2.23) の左項と右項でそれぞれ式 (2.2.24) のように表せ，これらを用いて式 (2.2.23) は式 (2.2.25) と表せる．

$$\frac{\partial^2 \tilde{y}}{\partial t^2} = -\omega^2 \tilde{Y}e^{j\omega t}, \quad \frac{\partial^4 \tilde{y}}{\partial x^4} = \frac{d^4\tilde{Y}}{dx^4}e^{j\omega t} \tag{2.2.24}$$

$$\frac{d^4\tilde{Y}}{dx^4} = \frac{\rho\omega^2}{EK^2}\tilde{Y} \tag{2.2.25}$$

波の速度 v を用いて，式 (2.2.25) を表すと式 (2.2.26) と表せる．

$$\frac{d^4\tilde{Y}}{dx^4} = \frac{\omega^4}{v^4}\tilde{Y}, \quad v^2 = \omega K\sqrt{\frac{E}{\rho}} \tag{2.2.26}$$

複素振幅 $\tilde{Y}(x)$ の解を $\tilde{Y} = \tilde{A}e^{\gamma x}$ とおき，波数 $k = \frac{\omega}{v}$ と定義して解くと式 (2.2.27) となり，完全な解式 (2.2.28) が導出された．

$$\gamma = \pm\frac{\omega}{v} = \pm k, \quad \pm j\frac{\omega}{v} = \pm jk \tag{2.2.27}$$

$$\tilde{y}(x,t) = e^{j\omega t}(\tilde{A}e^{kx} + \tilde{B}e^{-kx} + \tilde{C}e^{jkx} + \tilde{D}e^{-jkx}) \tag{2.2.28}$$

式 (2.2.28) の実部のみを表すと，式 (2.2.29) が得られた．ただし，A，B，C，D は実定数である．

$$y(x) = \cos(\omega t + \phi)[A\cosh kx + B\sinh kx + C\cos kx + D\sin kx] \tag{2.2.29}$$

白金細線は長さ L の両端固定梁であることから棒に対する固定端の境界条件より，以下の条件を得た．

$$y(0) = 0 \tag{2.2.30}$$
$$y'(0) = 0 \tag{2.2.31}$$
$$y(L) = 0 \tag{2.2.32}$$
$$y'(L) = 0 \tag{2.2.33}$$

式 (2.2.29) にこれらの境界条件より，解くと以下の式が得られた．

$$A + C = 0 \tag{2.2.34}$$
$$B + D = 0 \tag{2.2.35}$$
$$A\cosh kL + B\sinh kL + C\cos kL + D\sin kL = 0 \tag{2.2.36}$$
$$A\sinh kL + B\cosh kL - C\sin kL + D\cos kL = 0 \tag{2.2.37}$$

式 (2.2.34) と式 (2.2.35) を式 (2.2.36) と式 (2.2.37) に代入して整理すると以下の式が得られた．

$$A(\cosh kL - \cos kL) + B(\sinh kL - \sin kL) = 0 \tag{2.2.38}$$
$$A(\sinh kL + \sin kL) + B(\cosh kL + \cos kL) = 0 \tag{2.2.39}$$

式 (2.2.38) と式 (2.2.39) を行列と考えて定数 A，B が 0 とならない条件を考えると，式 (2.2.40) を解いて式 (2.2.41) が得られた．

$$\begin{vmatrix} \cosh kL - \cos kL & \sinh kL - \sin kL \\ \sinh kL + \sin kL & \cosh kL + \cos kL \end{vmatrix} = 0 \tag{2.2.40}$$

$$\cosh kL = \frac{1}{\cos kL} \tag{2.2.41}$$

式 (2.2.41) を次の二つの恒等式：式 (2.2.42) と式 (2.2.43) を用いて解くと式 (2.2.44) が得られた．

$$\tan\frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}} \tag{2.2.42}$$

$$\tanh\frac{x}{2} = \sqrt{\frac{\cosh x - 1}{\cosh x + 1}} \tag{2.2.43}$$

$$\tan\frac{kL}{2} = \pm\tanh\frac{kL}{2} \tag{2.2.44}$$

この 2 つの恒等式の関数の，2 曲線の交点が式 (2.2.44) の根となり，波数 k を $k = \frac{\omega}{v}$ と変換し直すと式 (2.2.45)，ω で整理して二乗すると式 (2.2.46) を得た．

$$\frac{\omega L}{2v} = \frac{\pi}{4} \times (3.011, 5, 7, ..., 2n+1) \tag{2.2.45}$$

$$\omega^2 = \frac{v^2\pi^2}{4L^2} \times (3.011, 5, 7, ..., 2n+1) \tag{2.2.46}$$

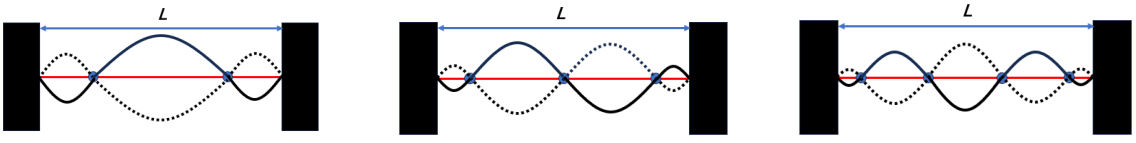
式 (2.2.26) で示した波の速度，及び角速度 ω と周波数 f の関係 $\omega = 2\pi f$ から，共振周波数の式：式 (2.2.47) が導出された．

$$f_n = \frac{\pi K}{8L^2}\sqrt{\frac{E}{\rho}} \times [3.011^2, 5^2, 7^2, ..., (2n+1)^2] \tag{2.2.47}$$

ただし，両端固定端の条件で得られた共振周波数において，三次モードまでの条件で曲げ振動モードの周波数の節の位置を示すと 1 m の棒の端からの距離で Table 2.2.2[15] のような位置関係であり調和関係となっていないため，Fig.2.2.1 に示す位置に節と腹が発生すると知られている [15].

Table 2.2.2 Properties of transverse vibration (both ends fixed beam)

nth-order frequency Hz	Node position m			
f_1	0.224	0.776		
f_2	0.132	0.500	0.868	
f_3	0.094	0.356	0.644	0.906



(a) mode [n=1] (b) mode [n=2] (c) mode [n=3]

Fig. 2.2.1 Mode of Resonance frequency

物性値の推定方法

本研究で使用する共振周波数に算出にあたり必要な各物性値である白金細線の長さ L m, 直径 d m, ヤング率 E N/m^2, 白金細線の密度 ρ kg/m^3 について検討を行った．ただし，円形断面の回転半径 K m については式 (2.2.48) で表されるので白金細線の直径 d で検討した [15].

$$K = \frac{d}{4} \tag{2.2.48}$$

始めに白金細線の長さ L m と直径 d m に関して，加熱による白金の温度変化の影響を考えた．他の研究より 16.85 °C を基準とした白金細線の熱膨張 ΔL m は，白金温度 T K の時 式 (2.2.49) で表されることが分かっている [16]．式 (2.2.50) は熱膨張を含めた場合の白金温度 T K における白金細線の長さである．

$$\frac{\Delta L}{L} = \left[C_1(T-291) + C_2(T-291)^2\right] \tag{2.2.49}$$

$$L_T = L\left[1 + C_1(T-291) + C_2(T-291)^2\right] \tag{2.2.50}$$

ただし $C_1 = 7.543 \times 10^{-6}$ K^{-1}, $C_2 = 2.362 \times 10^{-9}$ K^{-2} であり，白金温度 T は前述で行った白金温度の推定によって算出された白金温度を用いた．しかし，実験中における脱気時の発生気泡や液体の密度揺らぎの影響で白金を完全に弛みなく張っている状態を保つことは難しく，さらに弛んだ白金細線の精確な長さを測定することも困難であるため，録音開始には白金細線の長さに関して 2 % 程度の誤差があるとした．この白金細線の弛みによる誤差と白金の熱膨張による変化を実際に式 (2.2.50) の各物性値に代入して得られた誤差を比較してみると，白金細線の弛みによる変化の方が大きく熱膨張による変化は小数点第三位以下でほとんど無視できることが分かった．したがって，熱膨張による誤差は本研究では無視することとした．同様に白金細線の直径に関しても，式 (2.2.50) の L を d に変化させて式 (2.2.51) で表せ，熱膨張による誤差はほとんど無視できるものと考えた．

$$d_T = d\left[1 + C_1(T-291) + C_2(T-291)^2\right] \tag{2.2.51}$$

次に白金のヤング率 E N/m^2 に関して白金の温度変化による影響を考えた．白金のヤング率 E は，白金温度 T K の時式 (2.2.52) で表されることが分かっている [17].

$$E = \alpha + \beta T + \gamma T^2 + \delta T^3 + \epsilon T^4 \tag{2.2.52}$$

ただし, $\alpha = 1.8730$, $\beta = 2.891\times10^{-4}$, $\gamma = -1.107\times10^{-6}$, $\delta = 0.9824\times10^{-9}$, $\epsilon = -3.2\times10^{-13}$ である．

次に白金の密度 ρ kg/m^3 に関して白金の温度変化による影響を考えた．基準 16.85 °C における白金密度 2.145×10^4 kg/m^3 を用いて白金温度 T K における白金密度 ρ_{T} を算出すると，

式 (2.2.53) が成立する．これを整理すると式 (2.2.54) が算出され，前述した白金の熱膨張による変化の考察から温度依存性がほぼ無視できると考えられる．

$$2.145 \times 10^4 \times \left(\frac{d}{2}\right)^2 \pi \times L = \rho_T \left(\frac{d_T}{2}\right)^2 \pi L_T \tag{2.2.53}$$

$$\rho_T = 2.145 \times 10^4 \times \left(\frac{d}{d_T}\right)^2 \frac{L}{L_T} \tag{2.2.54}$$

2.2.3　音響解析手法

音響特性を調査するために，定量的に評価する最も一般的な手法であるパワースペクトル密度（PSD）解析による比較を行った．Fig.2.2.2 のようにウェルチ法を用いて PSD グラフを作成した．ウェルチ法はパワースペクトル密度を推定するための手法で主に Fig.2.2.2 の手順で進行する．はじめに信号をいくつかのセグメントに分割し，各セグメントに窓関数を掛ける．次に，各セグメントに対して FFT（高速フーリエ変換）を実行し得られたスペクトルを算出する．そしてこれらの結果を平均化して最終的なパワースペクトル密度を算出する．複数のセグメントに対して得られたパワースペクトル密度の平均処理を行うことで，ノイズの影響を抑え信号の特性をより正確に推定することができる．

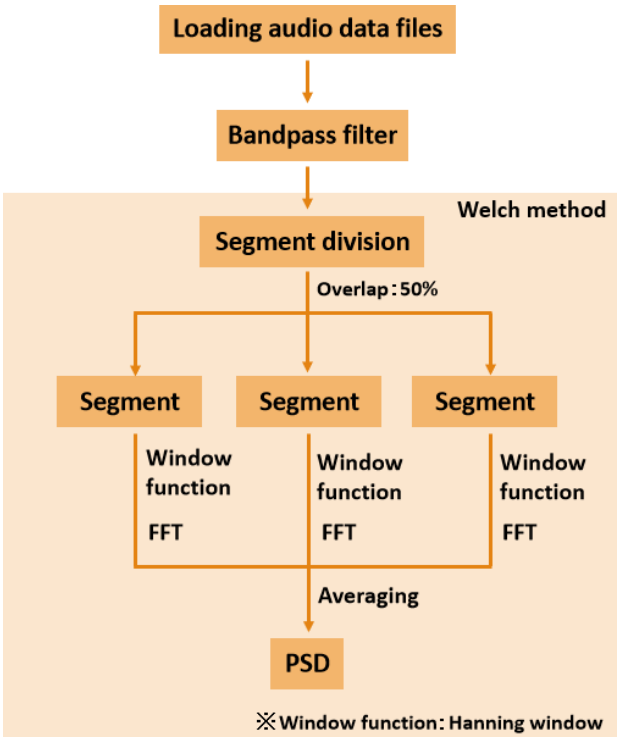


Fig. 2.2.2 PSD Analysis Method Using the Welch Method.

2.3　サブクール沸騰実験の妥当性検証結果

白金温度の推定結果

Chapter 2.2.1 の分析手法の式 (2.2.7) より，R_{bulk} は白金の抵抗値 R_T と熱流束 q の関係のグラフを外挿することで算出された．式 (2.2.7) においてグラフに直線性が得られる範囲 (直線性の消失直前まで) を未沸騰領域，直線性消失後を核沸騰開始点と判断した．さらに，実験中で観察した白金細線の様子から白金細線の表面で凝縮を伴う気泡が出現し始めているかを確認し，おおよそ一致していることを確認した．

沸騰曲線と相関式の比較結果

推定した白金温度をもとに沸騰開始時から実験終了までの沸騰曲線を作成し，前述した 4 つの相関式 Kutateladze の式 (2.2.14)，Rohsenow の式 (2.2.17)，Zuber の式 (2.2.18)，Ivey-Morris の式 (2.2.19) を用いてサブクール沸騰実験における核沸騰領域の伝熱特性と限界熱流束の妥当性を比較し，検討した．

Kutateladze の式と Rohsenow の式，Ivey-Morris の式に関してはサブクール沸騰時の各バルク温度の水の物性値 Table 2.3.1，2.3.2，2.3.3 を使用し，Zuber の式に関しては飽和沸騰時の限界熱流束の式であることから液温 100°C の水の物性値 Table 2.3.4 を使用した [12][13][14]．

Table 2.3.1 Physical properties (T_{water}: 80°C)

	Physical properties
Latent heat of vaporization L_{lv} J/kg	2.308×10^6
Liquid Prandtl number Pr_{l}	2.229
Density of liquids ρ_{l} kg/m^3	9.718×10^2
Density of steam ρ_{v} kg/m^3	0.2937
Thermal conductivity of liquids k_{l} W/(m · K)	0.667
Gravitational acceleration g ms^2	9.7975
Viscosity of a liquid μ_{l} Pa · s	3.54×10^{-4}
Coefficient (water-platinum) C_{sf}	0.013
Specific heat capacity of liquids at constant pressure C_{pl} J/(kg · K)	4.20×10^3

Table 2.3.2 Physical properties (T_{water}: 90°C)

	Physical properties
Latent heat of vaporization L_{lv} J/kg	2.283×10^6
Liquid Prandtl number Pr_{l}	1.964
Density of liquids ρ_{l} kg/m^3	9.653×10^2
Density of steam ρ_{v} kg/m^3	0.4239
Thermal conductivity of liquids k_{l} W/(m · K)	0.673
Surface tension σ N/m	6.082×10^{-2}
Gravitational acceleration g ms^2	9.7975
Viscosity of a liquid μ_{l} Pa · s	3.144×10^{-4}
Coefficient (water-platinum) C_{sf}	0.013
Specific heat capacity of liquids at constant pressure C_{pl} J/(kg · K)	4.205×10^3

Table 2.3.3 Physical properties (T_{water}: 95°C)

	Physical properties
Latent heat of vaporization L_{lv} J/kg	2.270×10^6
Liquid Prandtl number Pr_{l}	1.85
Density of liquids ρ_{l} kg/m^3	9.615×10^2
Density of steam ρ_{v} kg/m^3	0.5045
Thermal conductivity of liquids k_{l} W/(m · K)	0.677
Surface tension σ N/m	5.987×10^{-2}
Gravitational acceleration g ms^2	9.7975
Viscosity of a liquid μ_{l} Pa · s	2.97×10^{-4}
Coefficient (water-platinum) C_{sf}	0.013
Specific heat capacity of liquids at constant pressure C_{pl} J/(kg · K)	4.212×10^3

Table 2.3.4 Physical properties (T_{water}: 100°C))

	Physical properties
Latent heat of vaporization L_{lv} J/kg	2.26×10^6
Density of liquids ρ_{l} kg/m^3	958.4
Density of steam ρ_{v} kg/m^3	0.5981
Surface tension σ N/m	5.89×10^{-2}
Gravitational acceleration g m/s^2	9.7975
Specific heat capacity of liquids at constant pressure C_{pl} J/(kg · K)	4.22×10^3

はじめに，実験 1：音響計測実験における実験データの妥当性検証を行った．
また，沸騰曲線の作成に際し使用した実験値を Table 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 に示した．ただし，T_{bulk} は音響計測開始時から終了まで，バルク温度が目標バルク温度 ±1°C で安定している間の時間平均をしたものである．

Table 2.3.5 Measured data (Acoustic Measurement Experiment : 20 °C)

diameter mm		P kPa	T_{bulk} °C
	1st	100.70	80.26
0.3	2nd	100.95	80.34
	3rd	100.98	80.22
	1st	100.42	80.22
0.4	2nd	100.42	80.16
	3rd	102.13	80.33
	1st	100.87	80.23
0.5	2nd	99.60	80.21
	3rd	100.32	80.21

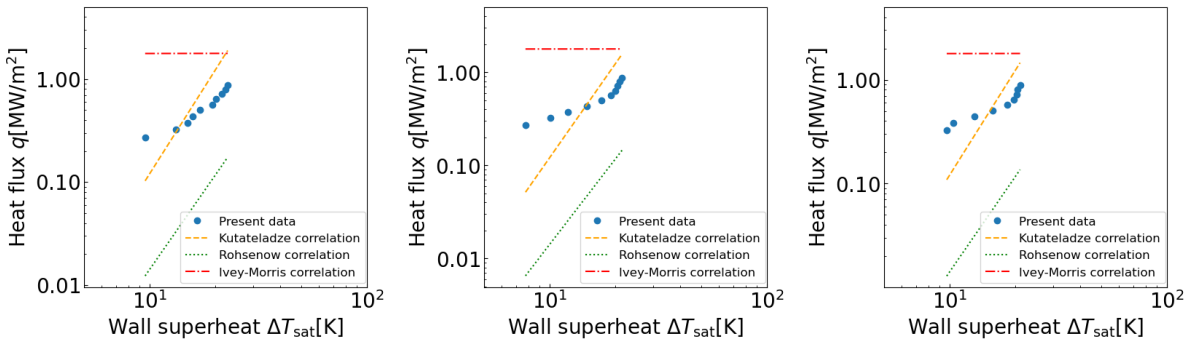
Table 2.3.6 Measured data (Acoustic Measurement Experiment : 10 °C).

diameter mm		P kPa	T_{bulk} °C
	1st	101.02	90.29
0.3	2nd	101.15	90.13
	3rd	101.21	90.31
	1st	100.46	90.13
0.4	2nd	100.66	90.15
	3rd	101.29	90.21
	1st	101.27	90.19
0.5	2nd	101.20	90.49
	3rd	100.94	90.21

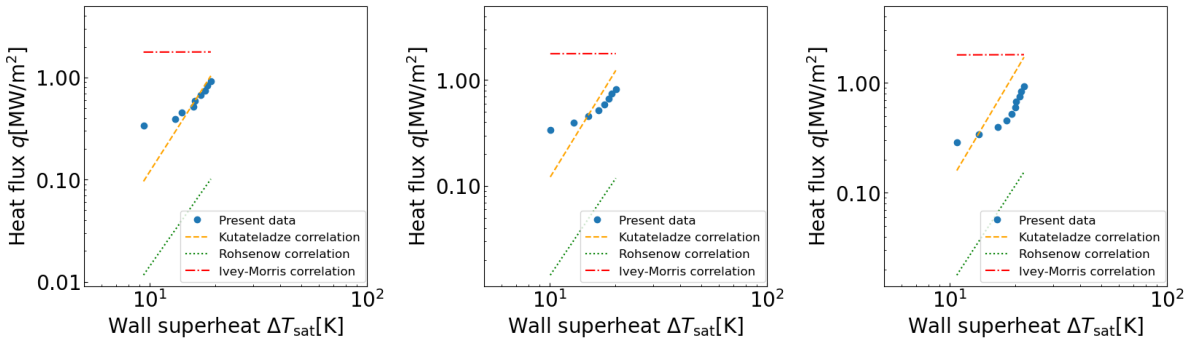
Table 2.3.7 Measured data (Acoustic Measurement Experiment : 5 °C).

diameter mm		P kPa	T_{bulk} °C
	1st	101.01	94.79
0.3	2nd	101.33	94.91
	3rd	101.30	94.69
	1st	100.67	94.54
0.4	2nd	101.23	95.22
	3rd	101.29	94.78
	1st	101.23	94.81
0.5	2nd	100.69	94.89
	3rd	100.72	94.93

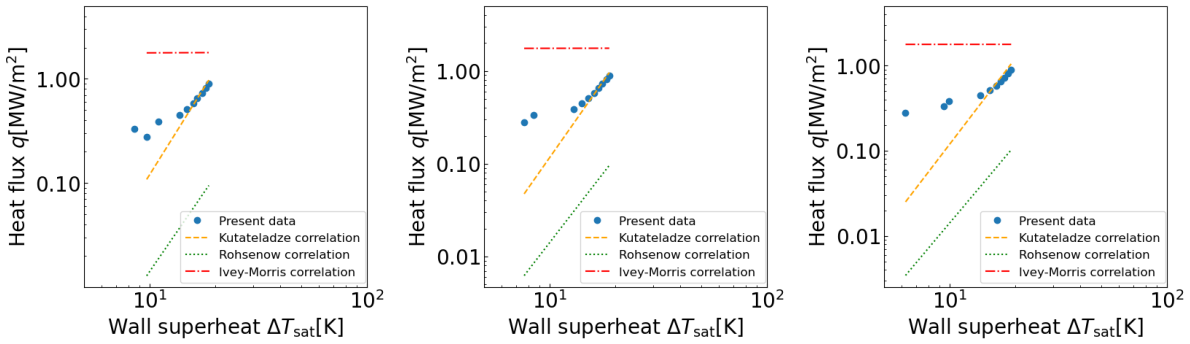
サブクール度：20, 10, 5 °C の条件において，三種類の直径を三回ずつ実験した場合の沸騰曲線と各相関式との関係性のグラフを Fig.2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 にそれぞれ示した．音響計測実験では，印加電圧を 0.1 V 刻みで増加させ，電圧値は最大 1.8 V まで印加した．したがって，Fig.2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 では，印加電圧の増加に伴って過熱度 ΔT_{sat}，熱流束 q が増加する方向にデータは推移する．



(a) 0.3 mm 1st (b) 0.3 mm 2nd (c) 0.3 mm 3rd

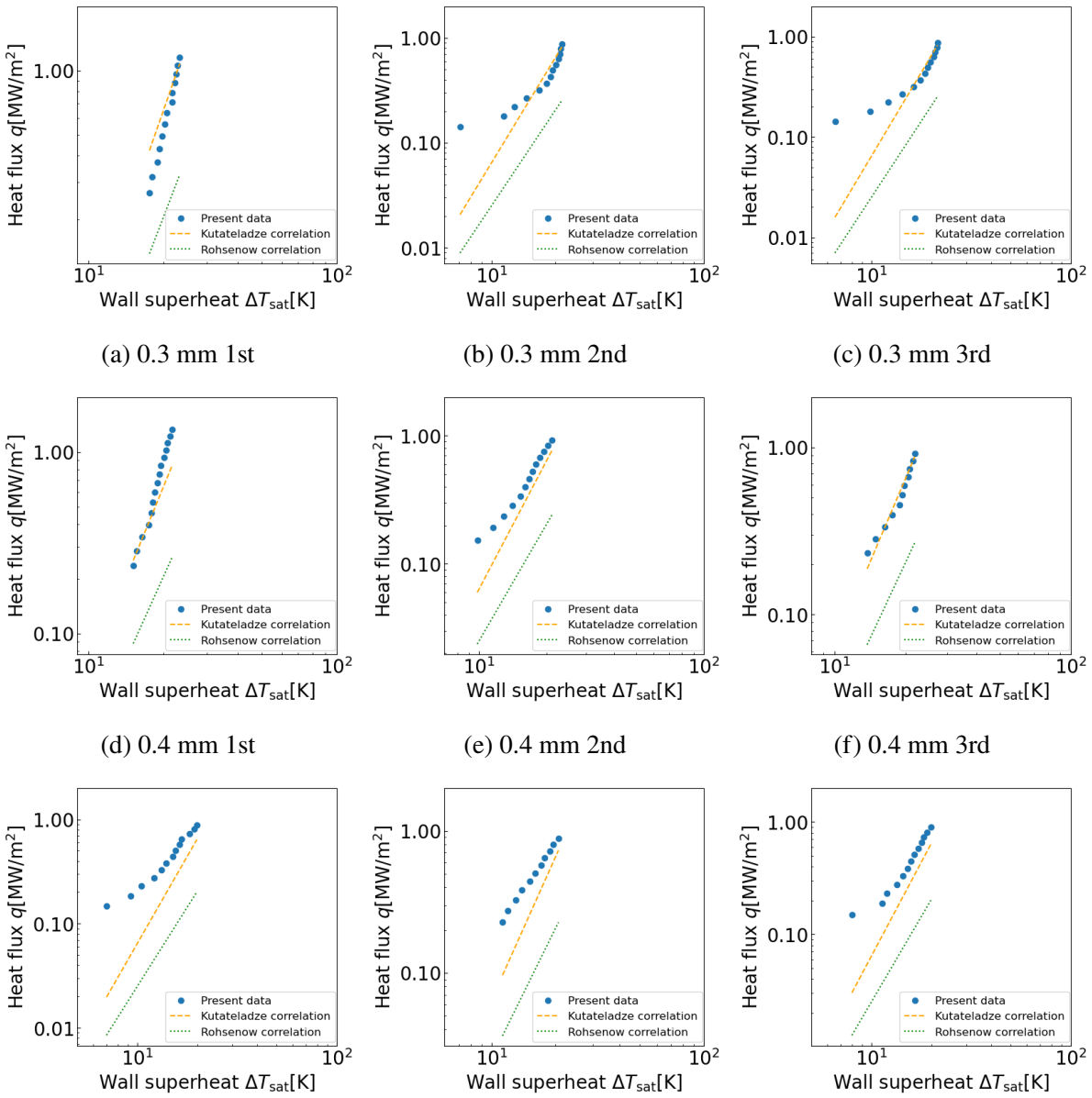


(d) 0.4 mm 1st (e) 0.4 mm 2nd (f) 0.4 mm 3rd



(g) 0.5 mm 1st (h) 0.5 mm 2nd (i) 0.5 mm 3rd

Fig. 2.3.1 Comparison of Experimental Data with Correlation Equations for Nuclear Boiling Heat Transfer Characteristics (20 °C)

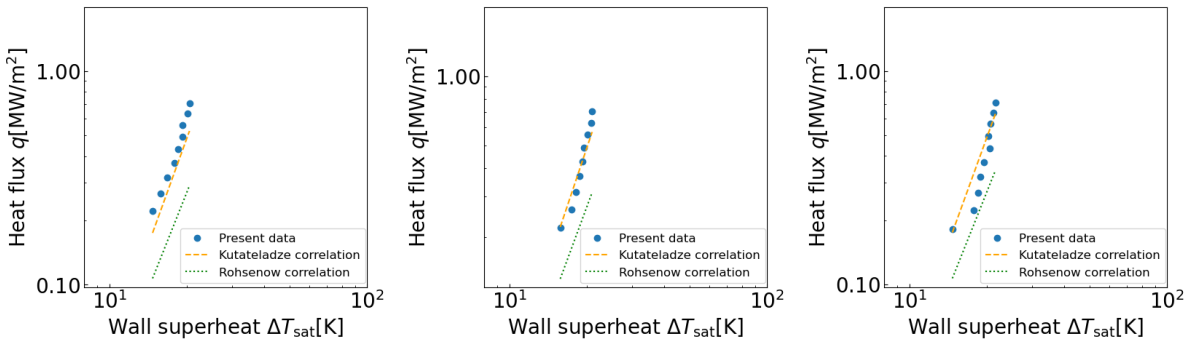


(a) 0.3 mm 1st (b) 0.3 mm 2nd (c) 0.3 mm 3rd

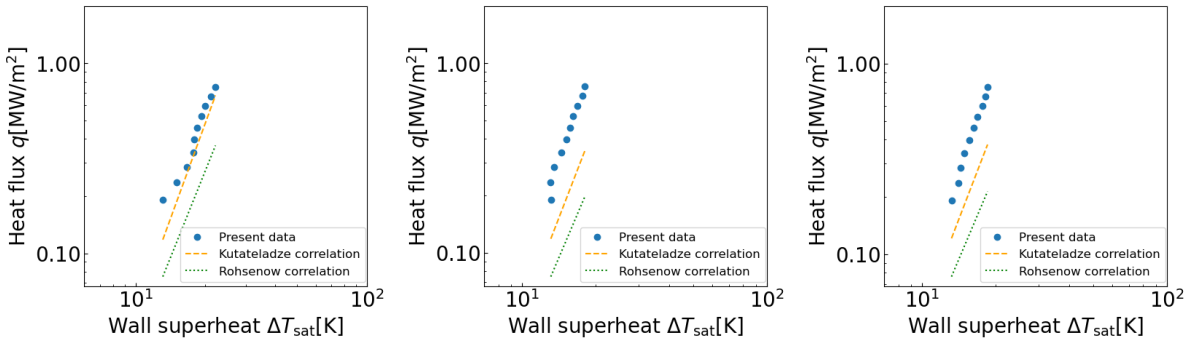
(d) 0.4 mm 1st (e) 0.4 mm 2nd (f) 0.4 mm 3rd

(g) 0.5 mm 1st (h) 0.5 mm 2nd (i) 0.5 mm 3rd

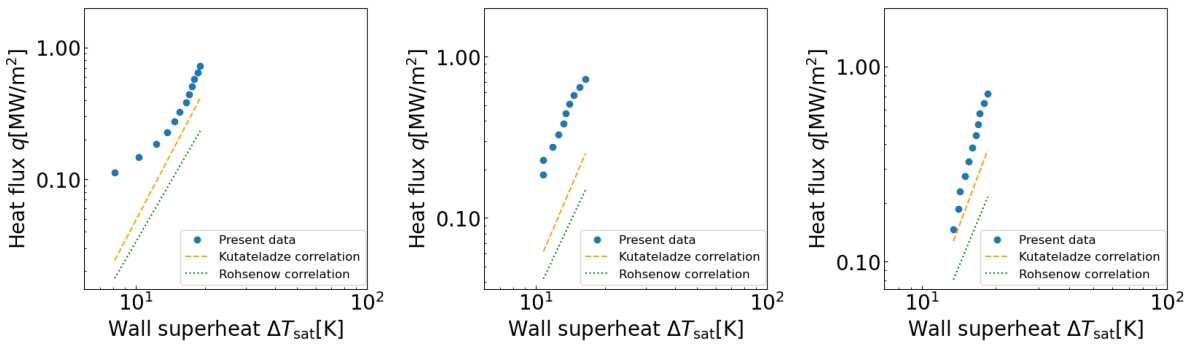
Fig. 2.3.2 Comparison of Experimental Data with Correlation Equations for Nuclear Boiling Heat Transfer Characteristics (10 °C)



(a) 0.3 mm 1st　(b) 0.3 mm 2nd　(c) 0.3 mm 3rd



(d) 0.4 mm 1st　(e) 0.4 mm 2nd　(f) 0.4 mm 3rd



(g) 0.5 mm 1st　(h) 0.5 mm 2nd　(i) 0.5 mm 3rd

Fig. 2.3.3 Comparison of Experimental Data with Correlation Equations for Nuclear Boiling Heat Transfer Characteristics (5 °C)

各図の全てのグラフに関して共通して確認出来るのは，いずれも Kutateladze の相関式 (2.2.14) に沿うようにデータが推移していることである．これにより，各直径・バルク温度において実験系の再現性が十分に確保されていることがわかる．

また，Fig.2.3.1 では直径が 0.3 mm から 0.5 mm へと大きくなるにつれて低過熱度付近での熱流束がわずかに高い値にシフトしている傾向が確認できる．これは直径の変化が気泡の挙動に影響を与えている可能性があると考えられる．一方で，Fig.2.3.1 と異なり，低過熱度側でもデータが Kutateladze の相関式 (2.2.14) に乗りやすくなる傾向が確認できる．Fig.2.3.3

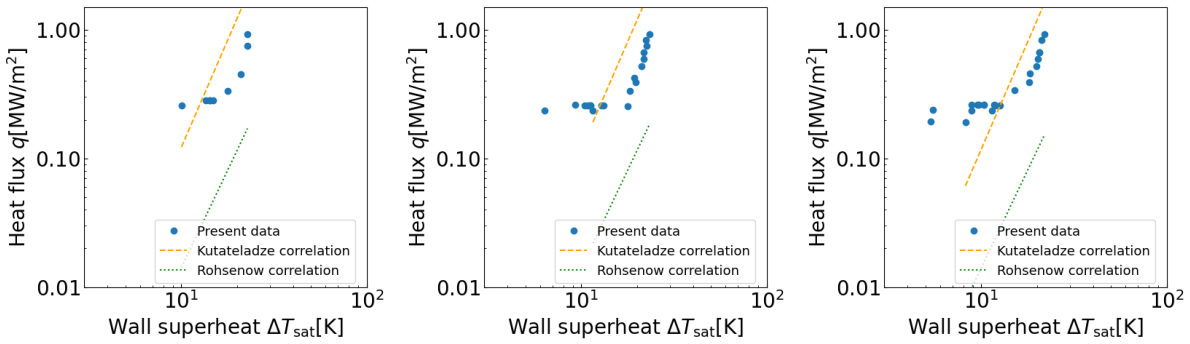
では Fig.2.3.1，Fig.2.3.2 と異なり，直径を大きくしていくにつれて同一の過熱度 ΔT_{sat} に対して Kutateladze の相関式 (2.2.14) よりも高い熱流束である傾向が確認できる．

以上より，実験 1：音響計測実験で取得した音響データは，核沸騰の標準的な伝熱特性相関式である Kutateladze の相関式 (2.2.14) に沿うようにデータが推移している傾向を確認できることからいずれにおいても妥当性のある結果であると考える．

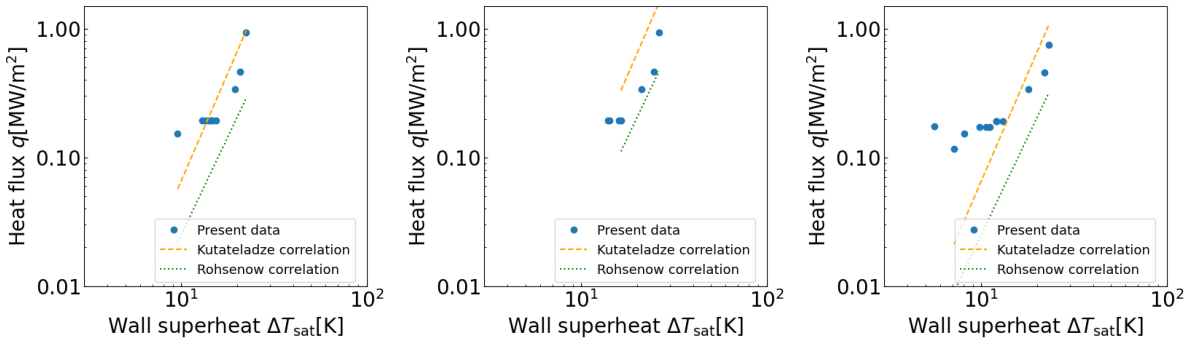
次に，実験 2：音響・画像同期計測実験における実験データの妥当性検証を行った．また，沸騰曲線の作成に際し使用した実験値を Table 2.3.8 に示した．ただし，T_{bulk} は音響計測開始時から終了まで，バルク温度が目標バルク温度 ±1°C で安定している間の時間平均をしたものである．

Table 2.3.8 Measured data (Acoustic-Visual Synchronization Measurement Experiment).

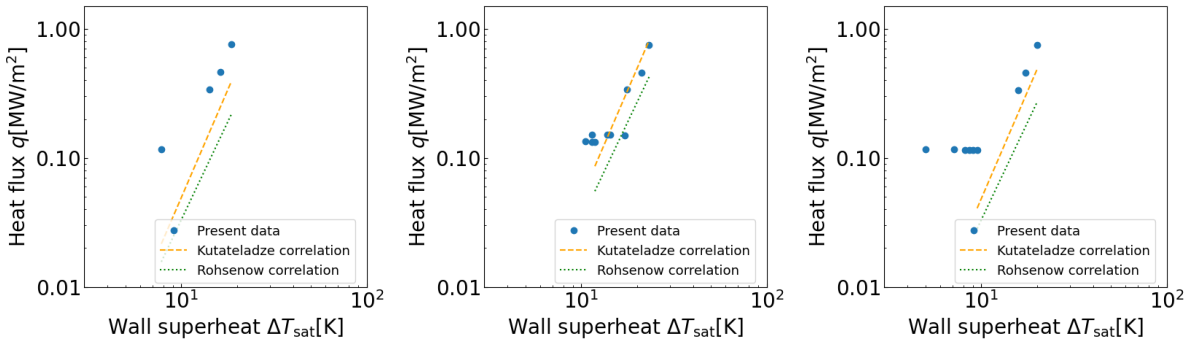
Subcool degree °C		P kPa	T_{bulk} °C
20	1st	101.357	80.27
	2nd	100.117	80.05
	3rd	99.98	79.93
10	1st	102.123	89.77
	2nd	100.871	89.77
	3rd	101.864	89.94
5	1st	102.015	94.93
	2nd	101.857	94.96
	3rd	101.204	94.97



(a) Subcool degree : 20 °C 1st　(b) Subcool degree : 20 °C 2nd　(c) Subcool degree : 20 °C 3rd



(d) Subcool degree : 10 °C 1st　(e) Subcool degree : 10 °C 2nd　(f) Subcool degree : 10 °C 3rd



(g) Subcool degree : 5 °C 1st　(h) Subcool degree : 5 °C 2nd　(i) Subcool degree : 5 °C 3rd

Fig. 2.3.4 Comparison of Experimental Data with Correlation Equations for Nuclear Boiling Heat Transfer Characteristics (0.3 mm)

サブクール度：20 °C の条件において，三種類の直径を三回ずつ実験した場合の沸騰曲線と各相関式との関係性のグラフを Fig.2.3.4 に示した．音響・画像同期計測実験では，印加電圧を 0.2 V 刻みで増加させ，蒸気泡の発生が確認された付近の電圧値でハイスピードカメラを水平に移動して複数回録音，撮影を行った．そのため，印加電圧の増加に伴って過熱度 ΔT_{sat}，熱流束 q が増加する方向にデータ推移する傾向に加え，沸騰開始点近傍で重点的にデータを取得したため，核沸騰近傍におけるデータのばらつきが多くなった．

サブクール度：20 °C では他の条件と比較して，全体的に同一の過熱度に対する熱流束が

高くなる傾向にあり，サブクール度：5°C では実験データがより低い熱流束領域にシフトしている．全てのグラフに関して共通して確認出来るのは，高熱流束側において実験データが Kutateladze の相関式 (2.2.14) あるいは，Rohsenow の式 (2.2.17) に沿うようにデータが推移していることである．

以上より，実験 2：音響・画像同期計測実験で取得した音響データは核沸騰の標準的な伝熱特性相関式である Kutateladze の相関式 (2.2.14) あるいは，Rohsenow の式 (2.2.17) に沿うようにデータが推移している傾向を確認できることから妥当性のある結果であると考える．

第 3 章

音響計測実験結果

本研究では，状態検知に活用する沸騰音の音響特性の知見を整理して発生音圧メカニズムを検討する上で．これまでの先行研究 [5][6] を踏まえ，沸騰の主な発生メカニズムとして主に二種類の要因を推定した．

一つ目は，伝熱面の固体振動による音圧である．これは伝熱面の形状パラメータ (白金細線の直径) を変化させると共振周波数が変化することに着目して，算出した共振周波数の帯域とグラフの周波数ピークの重なりによって相関関係を調査した．二つ目は気泡の生成と消滅による圧力波による音圧である．冷却材のバルク温度を変化させると，蒸気泡の凝縮力の差による圧力変動の違いが生じることに着目して，卓越する周波数ピークの変化の調査を行った．音響特性を調査するために，定量的に評価する最も一般的な手法であるパワースペクトル密度（PSD）解析による比較を行った．

はじめに，伝熱面の形状パラメータを変化させ，異なる共振周波数を有する伝熱面の場合において沸騰音響と伝熱面の共振現象の相関について調査を行った．続けて，冷却材のバルク温度条件も変化させた上でそれに基づく沸騰の音圧発生メカニズムを検討した．

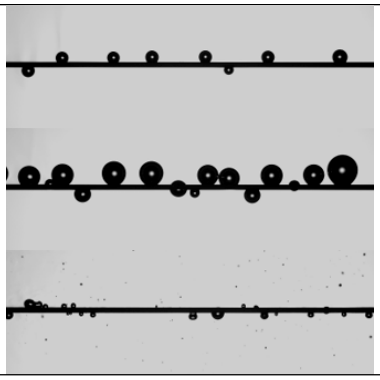
3.1　音響特性比較に用いるデータ

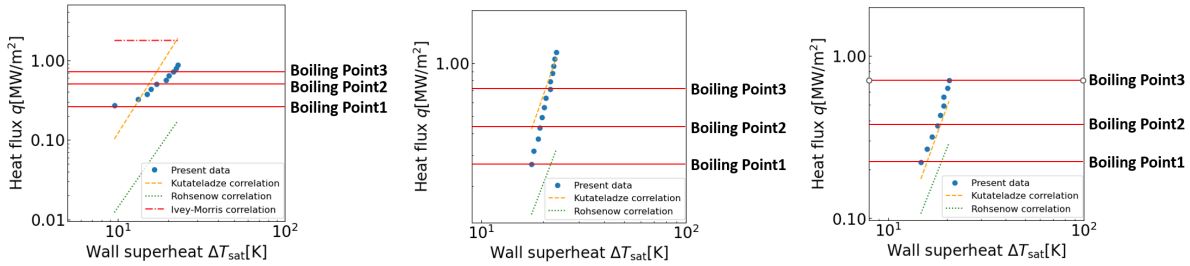
サブクール沸騰音響の音圧特性を検討するため，熱流束増加による三つのポイント Table 3.1.1 を比較した．観察する沸騰ポイントを Fig.3.1.1 にそれぞれ示した．Boling Point1 は核沸騰点近傍のポイントで細線上の表面に離散的に蒸気泡の発生が確認される沸騰ポイントである．Boling Point2 は核沸騰開始時より熱流束が増え，安定的に連続して気泡が発生している沸騰ポイントである．Boiling Point3 はさらに熱流束が増え，発泡頻度が増加し，発生する気泡サイズが小さくなる実験終盤の沸騰ポイントである．

これらのポイントにおいて，パワースペクトル密度（PSD）グラフによる音響特性の比較

調査を行った.

Table 3.1.1 Observation Points.

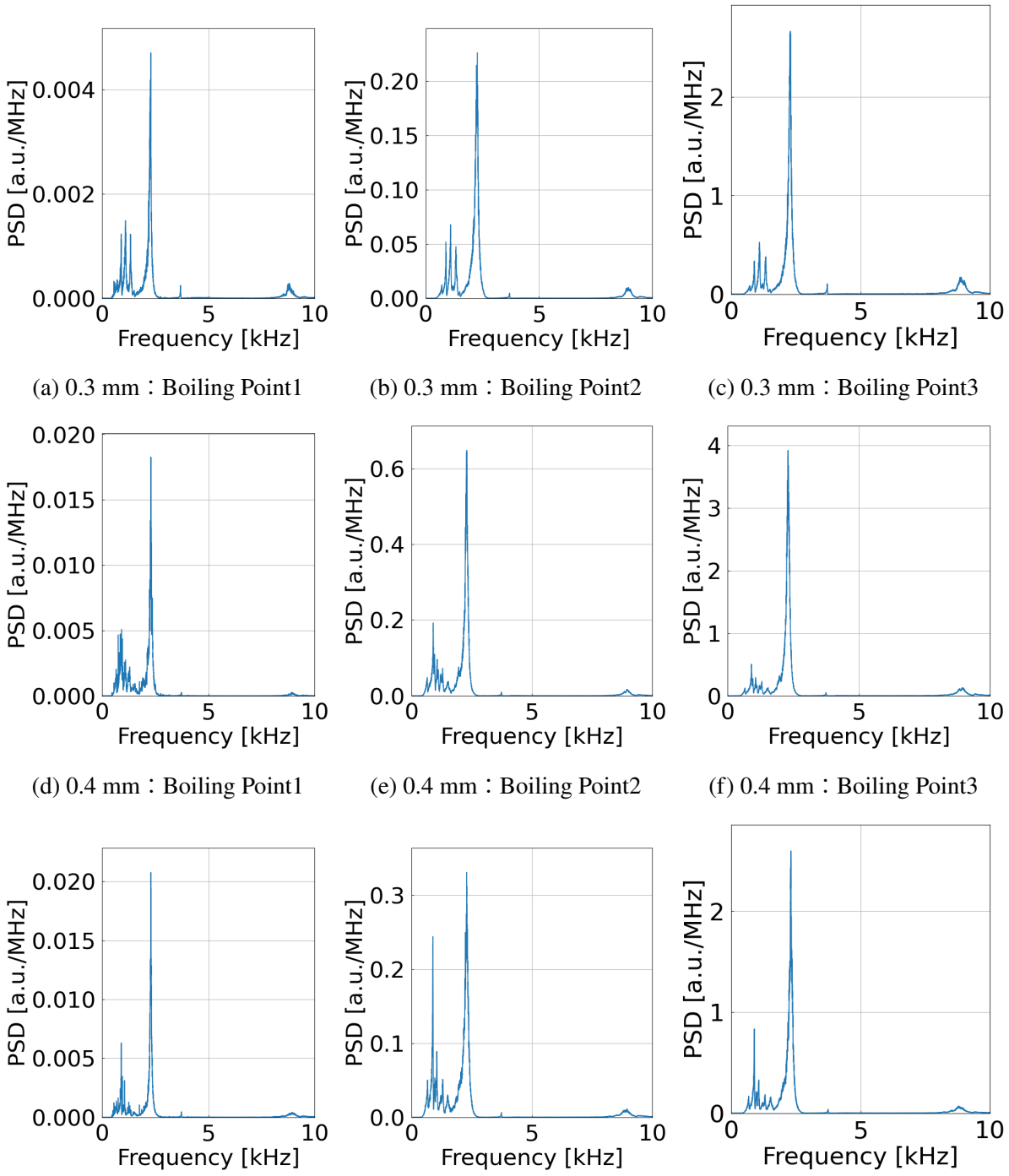
	State	Heat Flux MW/m^2
I. Boiling Point1		0.21
II.Boiling Point2		0.45
III. Boiling Point3		0.73



(a) 20 °C (b) 10 °C (c) 5 °C

Fig. 3.1.1 Each observation point on the boiling curve (Example : 0.3 mm)

サブクール度：20 °C の条件下で各観察ポイントにおける PSD グラフ結果を Fig.3.1.2 に示した．サンプリング周波数：192 kHz であるため，当初観察する周波数帯域を 96 kHz にしたが，観察するスペクトル形状の確認が困難であったため，周波数ピークが明確に確認できる 0～10 kHz の PSD グラフを作成した．Fig.3.1.2 より，各観察ポイントにおけるスペクトル形状に共通点がある．最も卓越した音響特徴として，2 kHz 付近に確認できる周波数ピーク，1.5 kHz 以下の低周波側にも一定強度の周波数ピーク群が確認できる．本研究においてサブクール沸騰の発生音圧の主たる周波数帯域のレンジ（0～3 kHz）であると考えられる．さらに熱流束を増加させると，スペクトル形状を維持しつつピーク強度が増加傾向にある．これは各観察ポイントにおける PSD のピーク強度の最大値を取得して作成した Fig.3.1.3 より同傾向が確認できる．サブクール度が大きいほど，熱流束の増加に伴い，ピーク強度が増加する傾向が顕著であることがわかる．



(a) 0.3 mm：Boiling Point1 (b) 0.3 mm：Boiling Point2 (c) 0.3 mm：Boiling Point3

(d) 0.4 mm：Boiling Point1 (e) 0.4 mm：Boiling Point2 (f) 0.4 mm：Boiling Point3

(g) 0.5 mm：Boiling Point1 (h) 0.5 mm：Boiling Point2 (i) 0.5 mm：Boiling Point3

Fig. 3.1.2 Changes in PSD due to increased heat flux : 20 °C

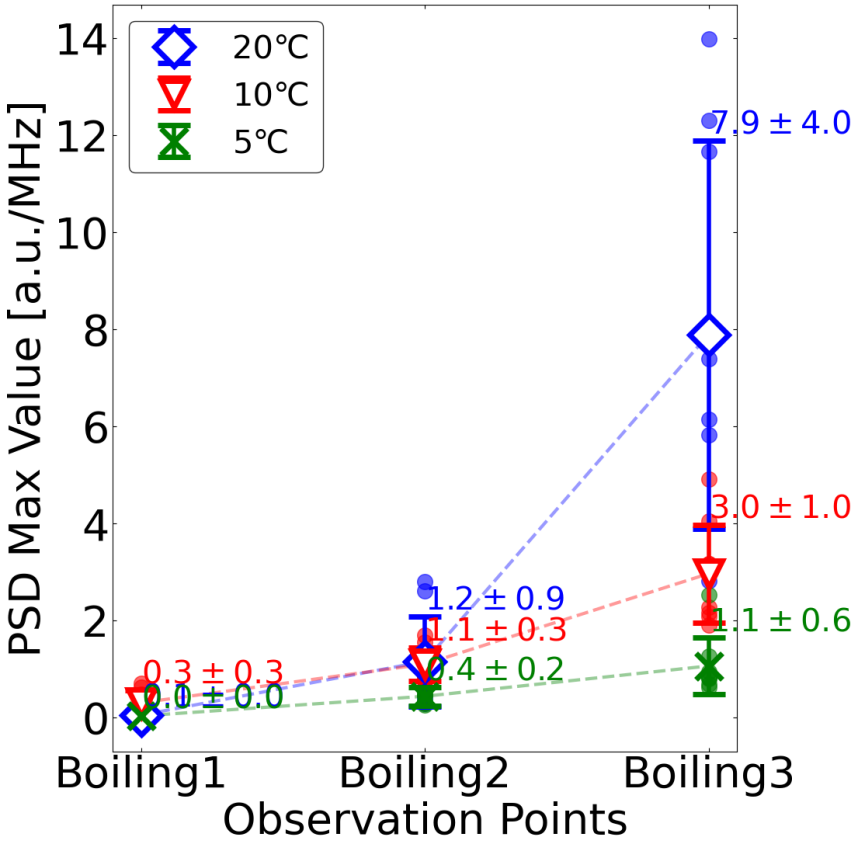


Fig. 3.1.3 Comparison of PSD MAX value

さらに実験中，熱流束の変化に応じた沸騰音圧の音圧強度 RMS：式 (3.1.1) の時系列変化を示したグラフが Fig.3.1.4，3.1.5，3.1.6 である．

$$\mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} {x_i}^2} \tag{3.1.1}$$

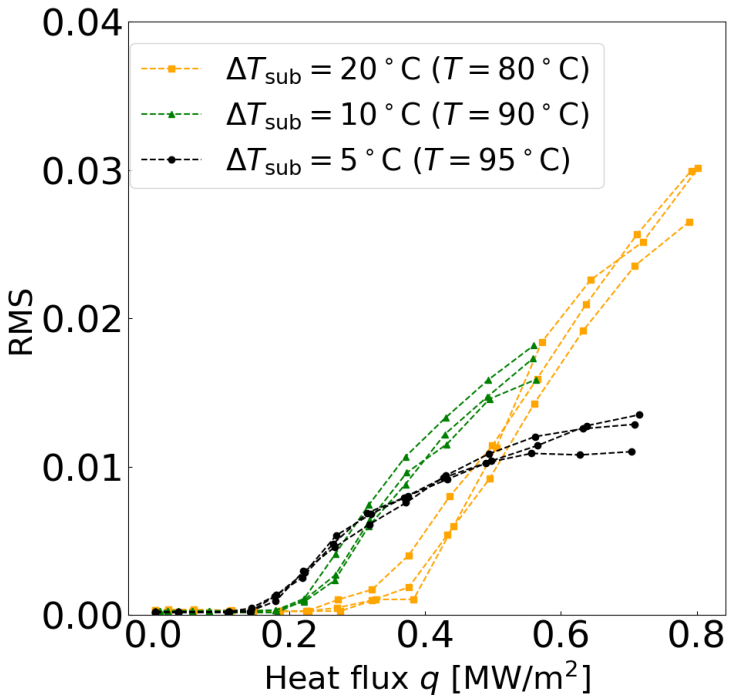


Fig. 3.1.4 Change in RMS with Heat Flux Increase (0.3 mm)

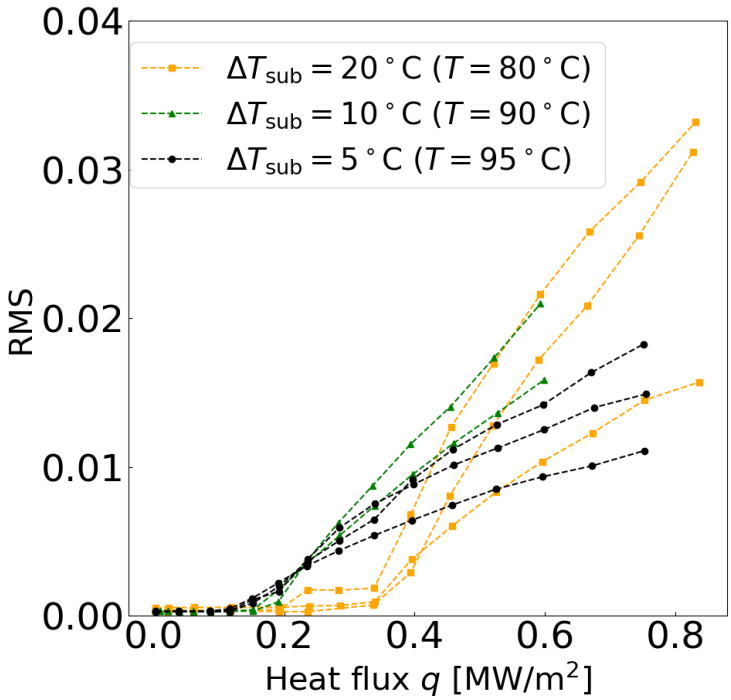


Fig. 3.1.5 Change in RMS with Heat Flux Increase (0.4 mm)

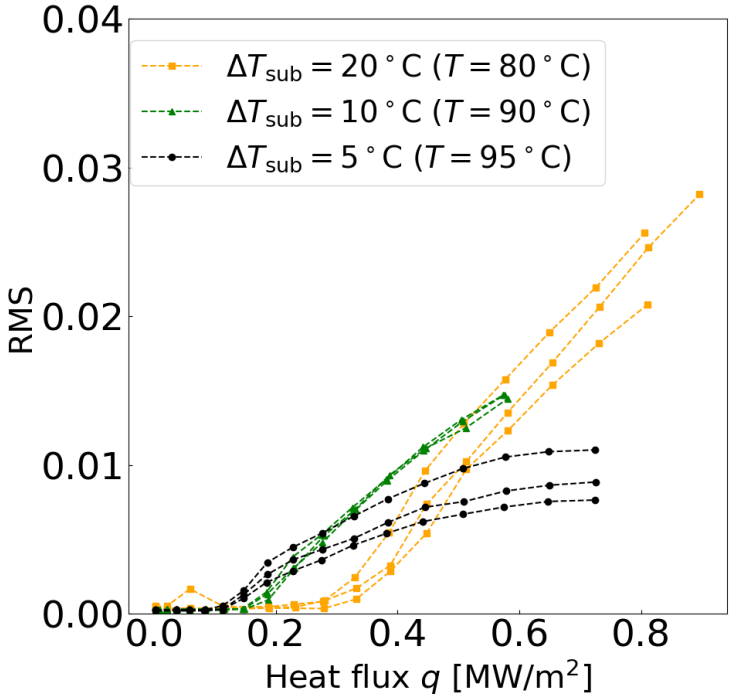


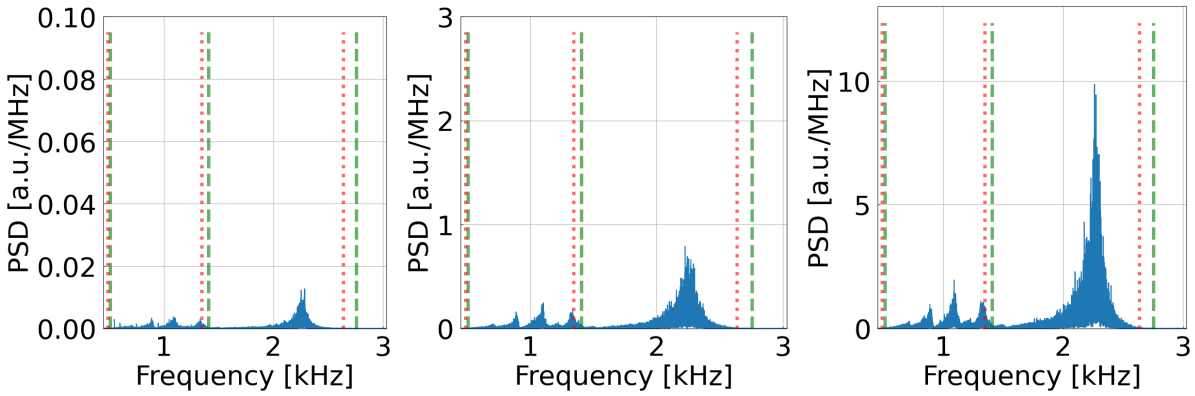
Fig. 3.1.6 Change in RMS with Heat Flux Increase (0.5 mm)

Fig.3.1.4，3.1.5，3.1.6 より，サブクール度や直径を変更しても共通に熱流束が増加すると，音圧強度は増加傾向にあることが確認出来る．さらに一部のサブクール度においては，熱流束を増加させていくと音圧強度は平坦になる傾向がある．また，同熱流束においてサブクール度が大きいほど音圧強度は大きい傾向が確認できる．サブクール度が小さいほど核沸騰開始近傍の熱流束が小さい傾向が確認できる．

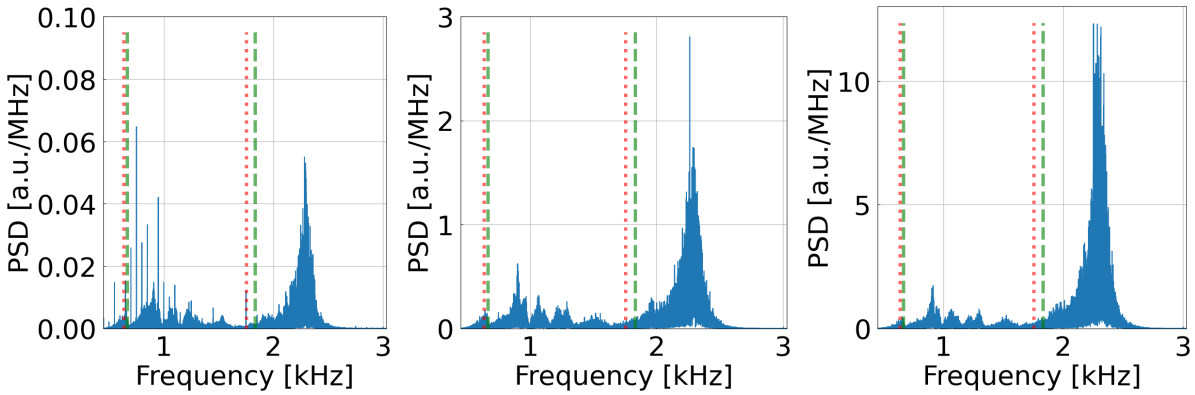
以上より，各観察ポイントにおけるサブクール沸騰音響特性ではスペクトル形状に共通点があり，最も卓越した音響特徴として，2 kHz 付近に確認できる周波数ピーク，他の卓越した音響特徴として，1.5 kHz 以下の低周波側の周波数ピーク群が確認できる．そして本研究においてサブクール沸騰の発生音圧の主たる周波数帯域のレンジ（0～3 kHz）であると考えられる．また，どの直径にも共通して熱流束増加と共に音圧強度が増加していることは，音圧強度の変化が伝熱面形状に依らない性質であると考えられる．そしてサブクール度が大きいほど音圧強度が大きい傾向にあるのは，気泡の凝縮力が強く，大きな圧力変動があることが起因していると考えられる．さらに熱流束を増加させていくと音圧強度が平坦になる傾向にあるのは，熱流束が増加し伝熱面上の発泡点の限界に達すると，発泡する気泡どうしが干渉しあうというメカニズムがあるからであると考えられる．サブクール度が小さい場合ではバルク温度が高いために低熱流束での気泡成長しやすく，その結果として核沸騰の開始点に影響があると考えられる．

3.2　理論共振周波数との比較

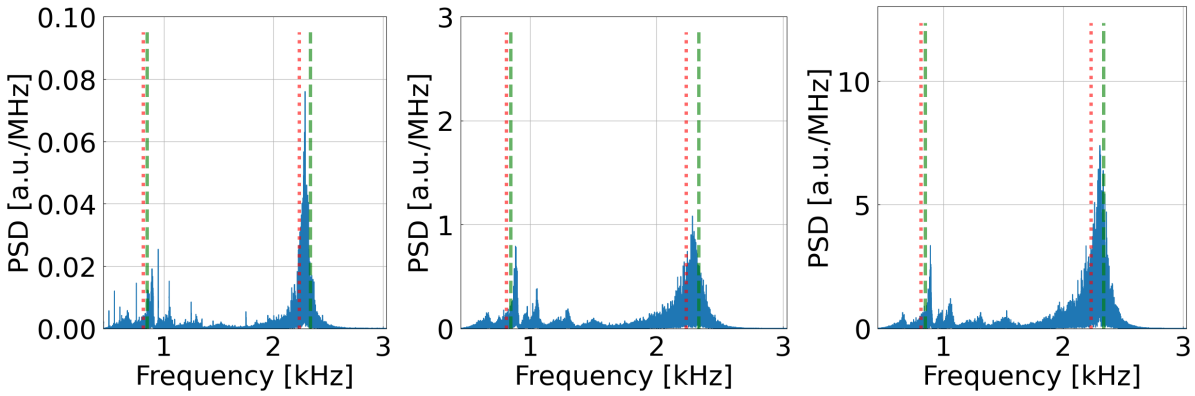
前章の Fig.3.1.2 より，卓越したピークは主に 0.5〜3 kHz に集中していることが確認できる．したがって，バンドパスフィルタを用いて 0.5〜3 kHz に観察範囲を絞って周波数分解能を高め，測定した沸騰音の PSD グラフと理論共振周波数帯域の相関に関する調査を行った．



(a) 0.3 mm：Boiling Point1　(b) 0.3 mm：Boiling Point2　(c) 0.3 mm：Boiling Point3



(d) 0.4 mm：Boiling Point1　(e) 0.4 mm：Boiling Point2　(f) 0.4 mm：Boiling Point3



(g) 0.5 mm：Boiling Point1　(h) 0.5 mm：Boiling Point2　(i) 0.5 mm：Boiling Point3

Fig. 3.2.1 Comparison of Resonance Frequency (0.3 mm)

沸騰音を周波数解析して得られた PSD グラフに対して，Chapter 2.2.2 によって算出した各理論共振周波数の帯域 (赤-緑) を追加した図が Fig.3.2.1 である．伝熱面の形状パラメータ (細

線直径) を変化させると共振周波数が変化することに着目して，算出した共振周波数の帯域が重なっている周波数ピークを調査した．

Fig.3.2.1 より，音圧のピーク強度に差はあるものの，伝熱面の形状 (細線直径) に依らない共通の周波数ピークが存在していることが確認できる．算出した理論共振周波数の帯域と重なる周波数ピークはある一方で，共振現象の影響を受けていると考えられる周波数ピークは顕著ではない場合が多い．

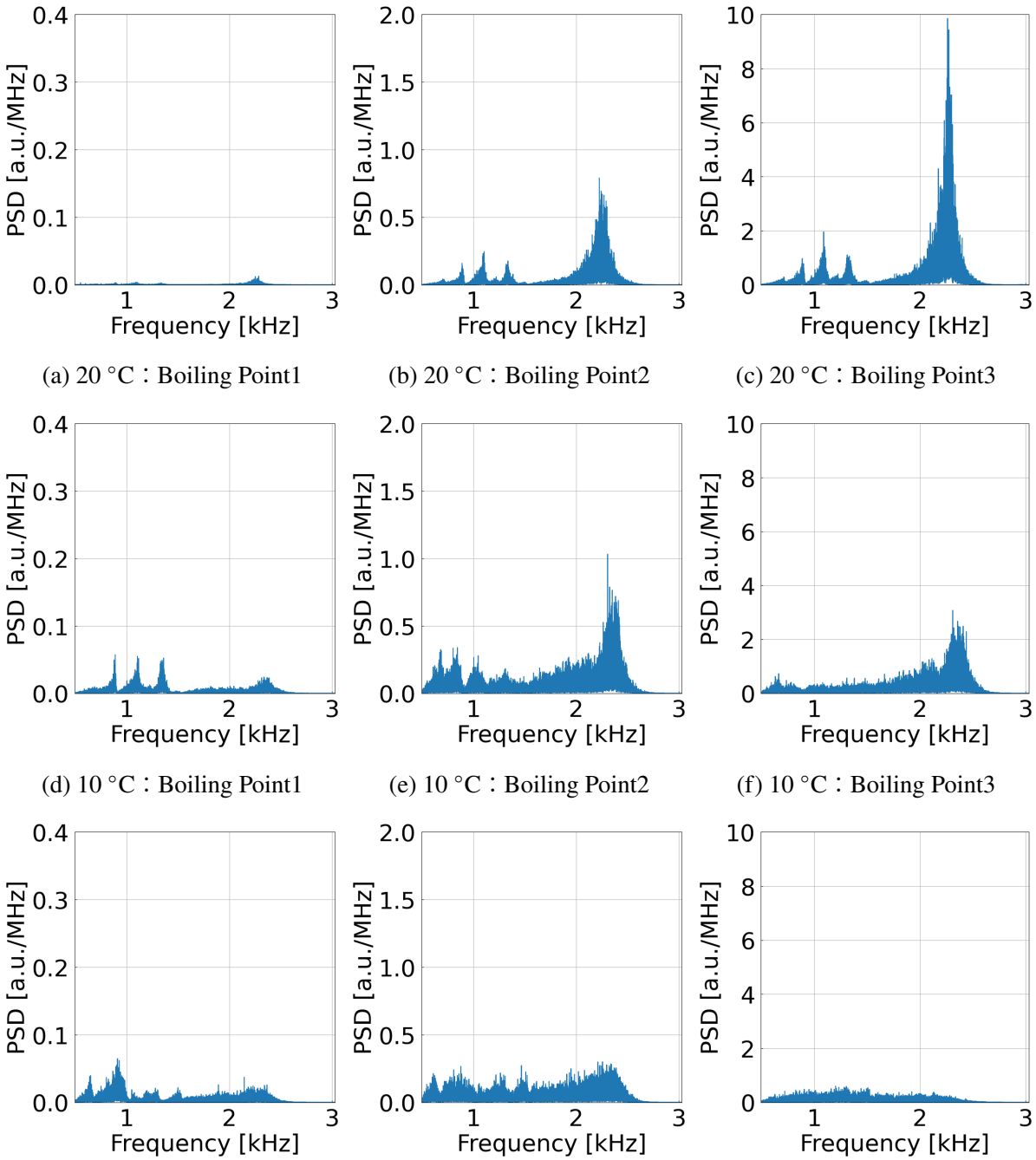
これらの観察結果より，以下が考えられる．伝熱面の形状 (細線直径) に依らない卓越した周波数ピークは気泡の生成と消滅に由来する周波数であると考えられる．共振現象は定常的に発生していると考えられるが，周波数ピークに共振現象との強い相関関係が確認できていない．また関連研究 [18] によると，ハイスピードカメラによる撮影画像より実際の伝熱面の固体振動 (細線の揺れ) の振動周波数の実測値を算出したところ，算出した理論共振周波数の周波数帯域と一致していないことがわかった．

以上より，本研究にて調査した範囲においてサブクール沸騰音の音響特性に対し，一部に共振現象と重なるところはあるが，伝熱構造体の振動との強い相関は確認できないことがわかった．関連研究 [18] で得られた伝熱面の振動周波数は発生気泡による作用・反作用によるものであると考えられる．

3.3　サブクール条件変更での実験結果

本研究では，状態検知に活用する沸騰音の音響特性の知見を整理して発生音圧メカニズムを検討する上で．沸騰の主な発生メカニズムとして主に二種類の要因を推定したものの，伝熱面の固体振動による音圧は本研究にて調査した範囲においてサブクール沸騰音の音響特性に対し，共振現象との強い相関は確認できないことがわかった．そのため，気泡の生成と消滅による圧力波が沸騰の主なメカニズムであると推定し調査を行った．冷却材のバルク温度を変化させると，蒸気泡の凝縮力の差による圧力変動の違いが生じることに着目して，卓越する周波数ピークの変化の調査を行った．

各伝熱面の形状パラメータにおいて，冷却材のサブクール条件を変化させて取得した音響データを周波数解析した PSD グラフを直径 0.3，0.4，0.5 mm の順に示したものが Fig.3.3.1，3.3.2，3.3.3 である．

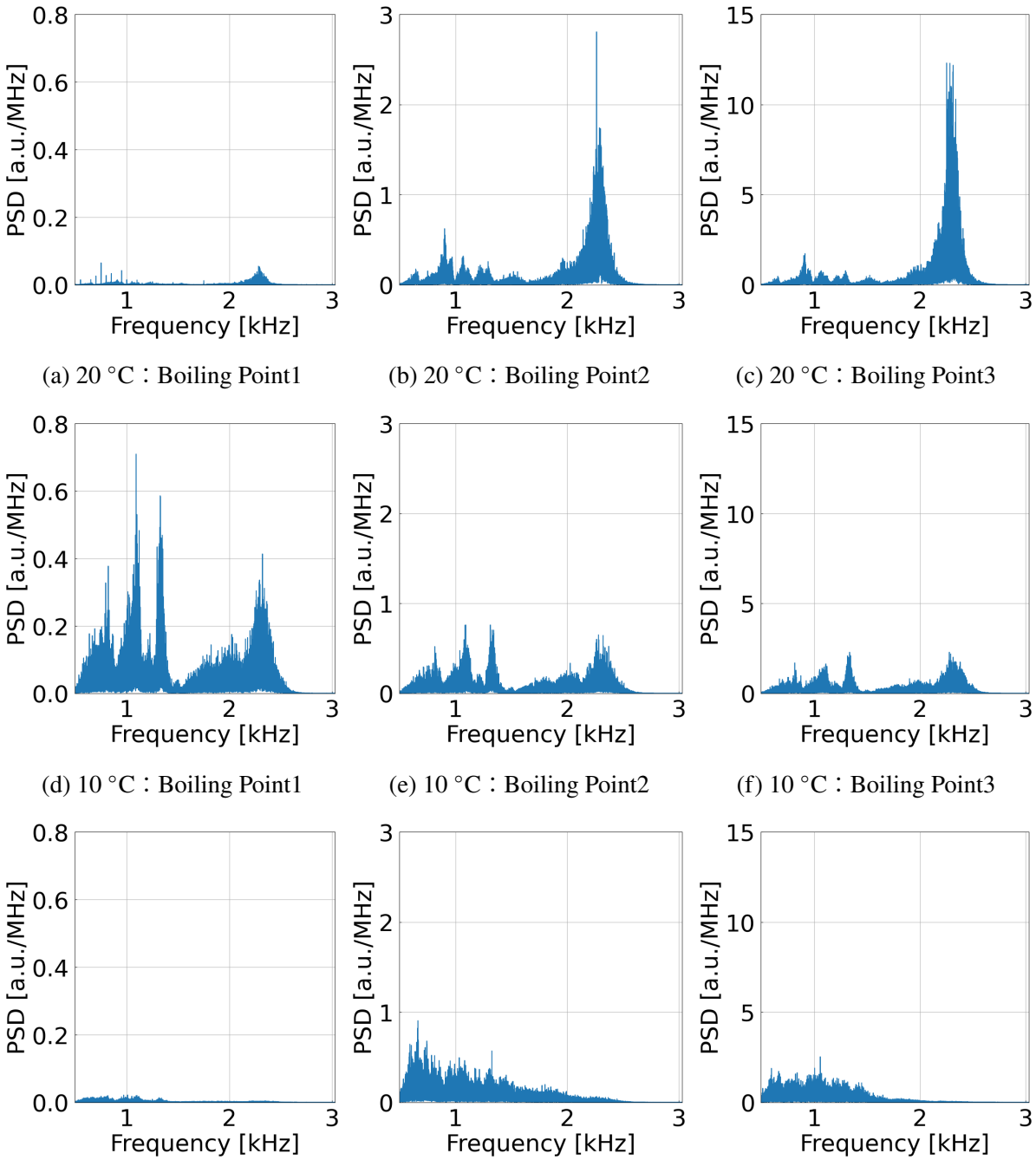


(a) 20 °C：Boiling Point1 (b) 20 °C：Boiling Point2 (c) 20 °C：Boiling Point3

(d) 10 °C：Boiling Point1 (e) 10 °C：Boiling Point2 (f) 10 °C：Boiling Point3

(g) 5 °C：Boiling Point1 (h) 5 °C：Boiling Point2 (i) 5 °C：Boiling Point3

Fig. 3.3.1 Comparison of PSD (0.3 mm)

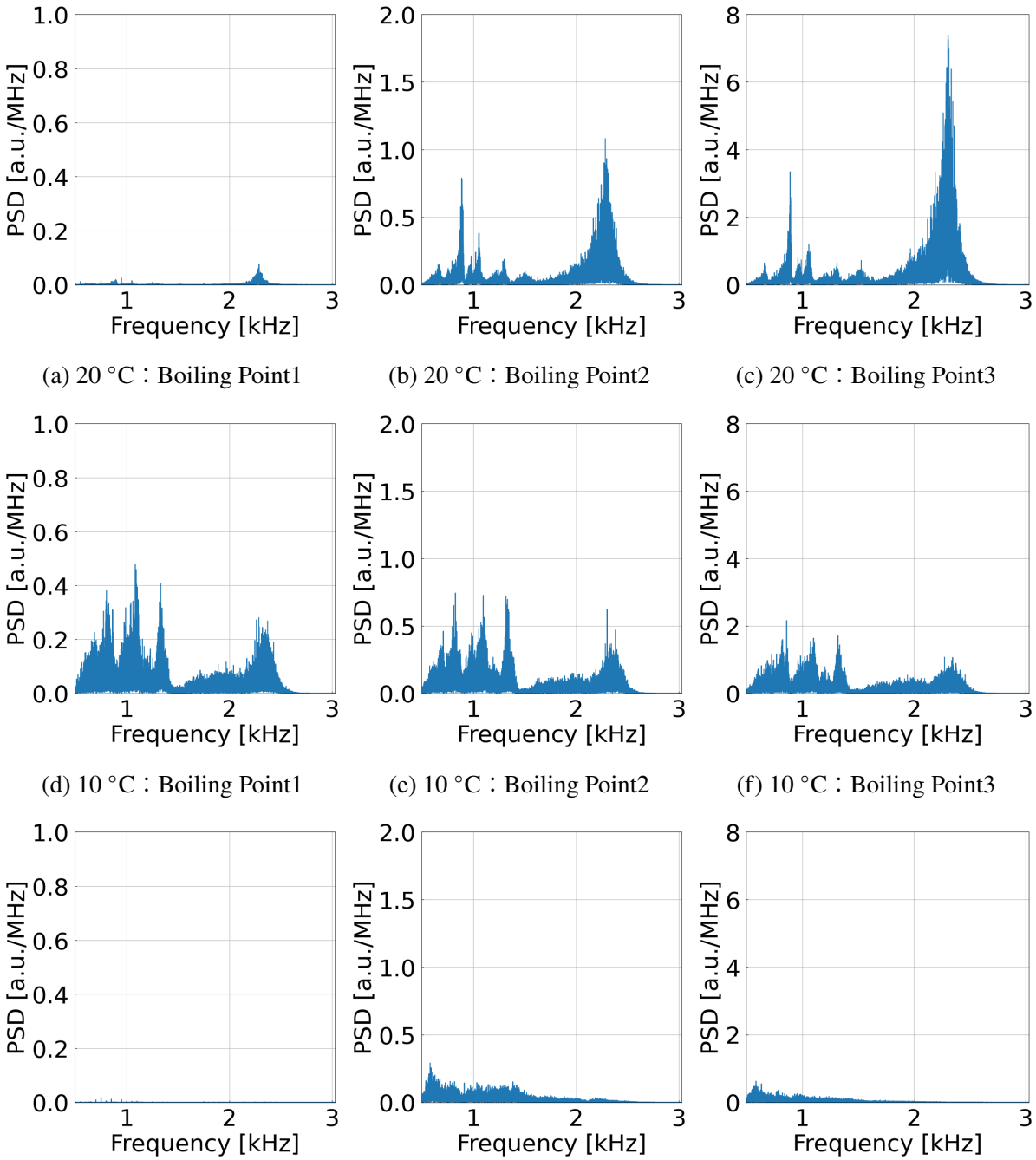


(a) 20 °C：Boiling Point1 (b) 20 °C：Boiling Point2 (c) 20 °C：Boiling Point3

(d) 10 °C：Boiling Point1 (e) 10 °C：Boiling Point2 (f) 10 °C：Boiling Point3

(g) 5 °C：Boiling Point1 (h) 5 °C：Boiling Point2 (i) 5 °C：Boiling Point3

Fig. 3.3.2 Comparison of PSD (0.4 mm)



(a) 20 °C：Boiling Point1　(b) 20 °C：Boiling Point2　(c) 20 °C：Boiling Point3

(d) 10 °C：Boiling Point1　(e) 10 °C：Boiling Point2　(f) 10 °C：Boiling Point3

(g) 5 °C：Boiling Point1　(h) 5 °C：Boiling Point2　(i) 5 °C：Boiling Point3

Fig. 3.3.3 Comparison of PSD (0.5 mm)

サブクール条件を変更しても，共通して確認できるのが熱流束の増加に伴い周波数ピークの強度は高くなっている点である．これは先述した PSD のピーク強度の最大値を取得して作成した Fig.3.1.3 においても同様の傾向が確認できる．また，共通して確認できる周波数ピークとして 0.5〜1.5 ，2.3 kHz が挙げられる．

サブクール度：20 °C において，各直径条件において最も卓越した周波数ピークは 2.3 kHz 付近に確認できるピークである．一方で，サブクール度減少に伴い，該当の周波数ピークの

強度は減少し，サブクール度：5 °C に至ってはピークとして確認できない強度となっている．これはどの直径において確認できる傾向である．

それに対し，サブクール度の変化に関わらず安定的に確認できるのが 0.5〜1.5 kHz の範囲に含まれるの周波数ピーク群である．この帯域の周波数ピーク群は各観察ポイントで同程度の強度であることが確認できる．しかし，各観察ポイントにおいてサブクール度が減少するほどこれらの帯域の周波数ピーク群が卓越している傾向があった．特にサブクール度：5 °C における結果が顕著である．

サブクール度変更に伴う卓越した周波数ピークの変化に関して，各観察ポイントにおける周波数特性の傾向を掴むためにスペクトル重心周波数を式 (3.3.1) のように算出した．スペクトル重心周波数とは，音や振動のスペクトルにおける「重さの中心が周波数軸のどこにあるか」を示す指標である．

各観察ポイントにおけるスペクトル重心周波数のグラフは Fig.3.3.4 である．Fig.3.3.4 より，サブクール度：20，10 °C においては，熱流束の増加に伴いスペクトル重心はより高周波側に変化していることがわかる．一方で，サブクール度：5 °C においては，熱流束の増加に伴いスペクトル重心はより低周波側に変化していることがわかる．

$$f_c = \frac{\sum_{i=1}^{N} f_i \cdot P(f_i)}{\sum_{i=1}^{N} P(f_i)} \tag{3.3.1}$$

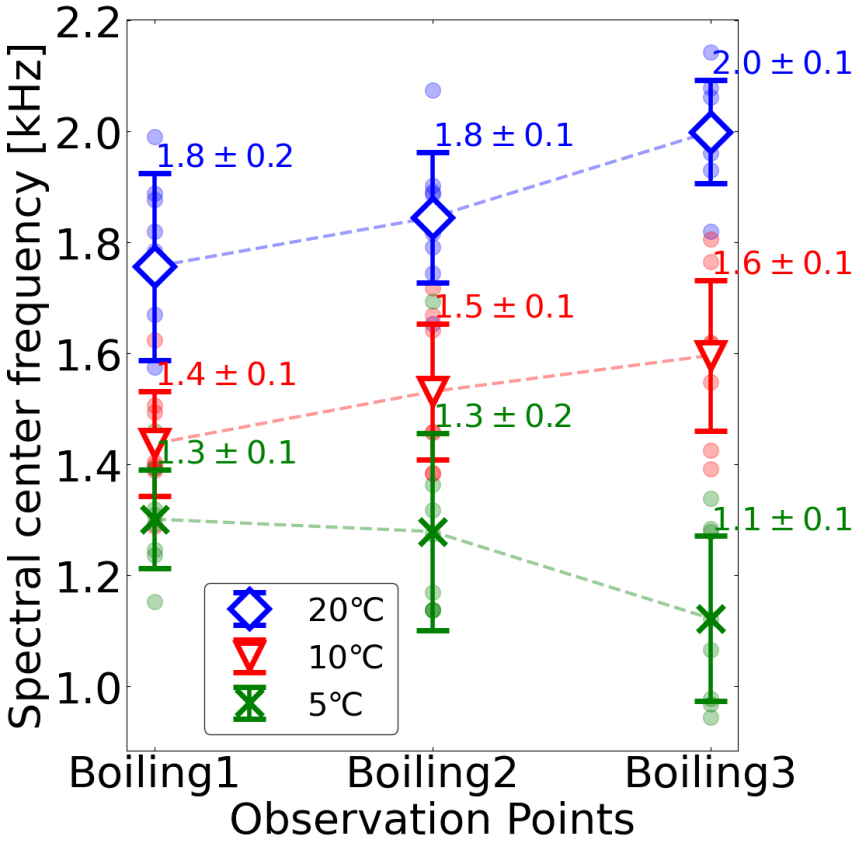


Fig. 3.3.4 Comparison of Spectral Center Frequencies

これらの観察結果より，以下が考えられる．サブクール度の変更により大きく強度が変化する周波数ピークは，蒸気泡の凝縮に伴う圧力変動に起因する音圧であると考える．これはサブクール度が大きいほど気泡の凝縮力が強く，大きな圧力変動があることが音圧強度に反映されているためと考えられる．一方でサブクール度の変化に関わらず安定した周波数分布であった低周波側の周波数ピーク群は気泡の生成や成長に起因する音圧であると考えられる．また，サブクール度が小さくなると，低周波側の周波数ピーク群が卓越している傾向にあるのは，サブクール度が小さい場合ではバルク温度が高いため低熱流束での気泡成長しやすいためであると考えられる．また，熱流束の増加に伴うスペクトル重心の高周波側への移動は，気泡生成数に起因し凝縮する気泡の増加による圧力変動によるものと考えられる．一方で，サブクール度 5 °C における低周波側への移動については気泡生成密度のみならず，成長過程での体積増加や気泡同士の合体が引き起こす音圧変動の影響が大きいためと考えられる．

第 4 章

音響・画像同期計測実験

音圧発生メカニズムについての更なる知見を得るためには，サブクール沸騰音の音響特性比較による調査だけでなく，伝熱面上で発生している実際の物理現象を視覚的に解析することが重要である．

音響・画像同期計測実験では，伝熱面上で発生している沸騰現象をハイスピードカメラによって撮影し，得られた画像から沸騰時の蒸気泡の挙動を観察した．さらにオシロスコープのトリガー信号を活用することでハイスピードカメラの撮影時間と録音時間を同期させ，蒸気泡の成長や凝縮の際に発生する音圧をそれぞれ個別に解析した．

音響・画像同期計測実験では，単一の形状パラメータ (細線直径：0.3 mm) に固定し，作動流体のバルク温度が 80，90，95 °C の条件で実験を行った．再現性の確認のため，各バルク温度において複数回沸騰実験を行った．

4.1　音響特性比較に用いるデータ

気泡挙動を観察する際に使用する音響データは核沸騰近傍におけるデータである．この音響データはオシロスコープのトリガー信号を活用することでハイスピードカメラの撮影時間と録音時間を同期させて取得した．観察する沸騰ポイントを Fig.4.1.1，4.1.2，4.1.3 に示した．この沸騰ポイントでは，主に離散的な発泡が確認される．ただし，サブクール度の差によって発泡の様相は異なり，サブクール度が大きい場合には離散的な発泡傾向，サブクール度が小さい場合には離散的ではあるが発泡数が増加する傾向にある．

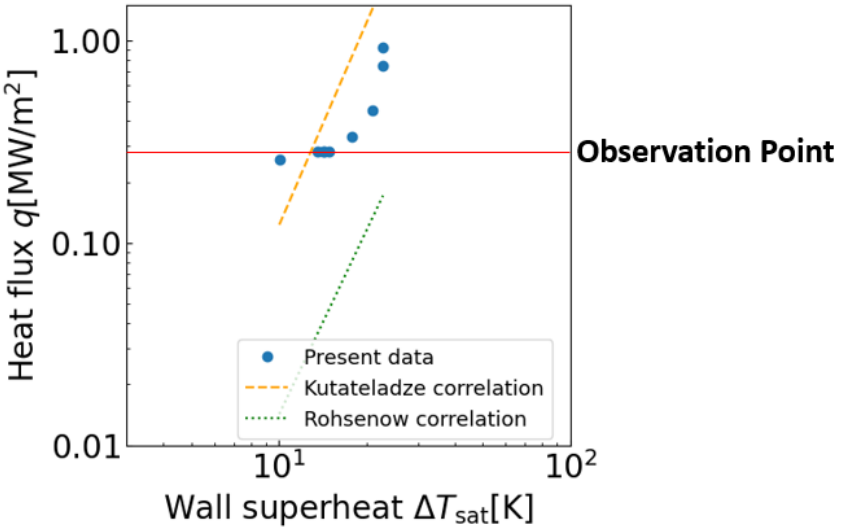


Fig. 4.1.1 Observation point on the boiling curve (0.3 mm)

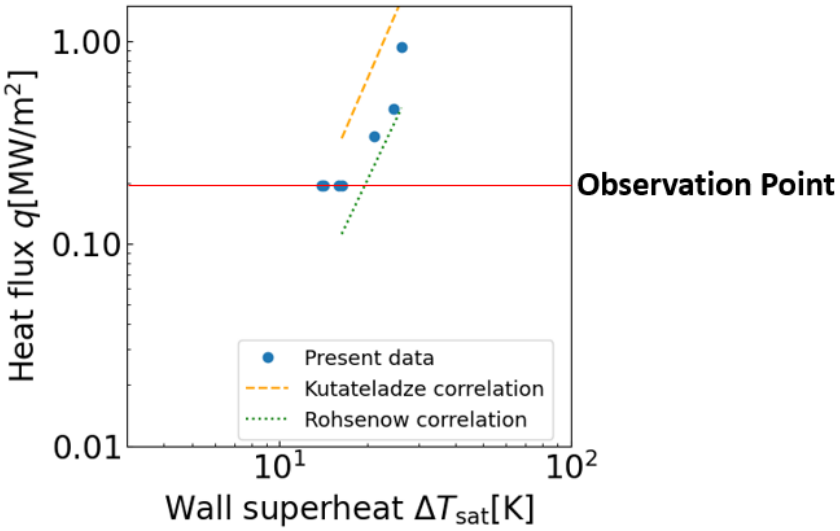


Fig. 4.1.2 Observation point on the boiling curve (0.4 mm)

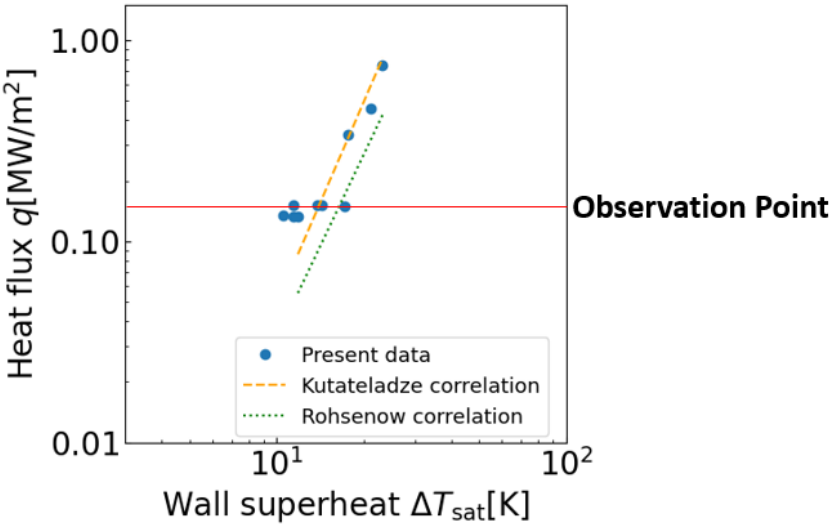


Fig. 4.1.3 Observation point on the boiling curve (0.5 mm)

4.1.1 気泡挙動の解析領域

音響・画像同期計測実験では，核沸騰開始点近傍における伝熱面上で発生している沸騰現象を観察した．特に蒸気泡の成長や凝縮に着目し，発生する音圧をそれぞれ個別に解析する．個々の現象を解析するために文献より気泡挙動の過程区分を得た．

文献よりサブクール条件下での気泡挙動の過程は二つの過程（成長期，凝縮期）に分類される [19] [20]．気泡の成長期は「慣性支配段階」と「熱拡散支配段階」に分けられる．「慣性支配段階」では気泡内部の蒸気圧力が周囲の液体圧力よりも十分に高いため，Rayleigh-Plesset 方程式に従って半径は時間に対してほぼ線形に成長する [19]．「熱拡散支配段階」では気泡が成長して過熱液層を突き抜けると，直ちに低温のバルク液体に接触し気泡頂部での凝縮が開始されることにより半径は時間の平方根の関係になる [19]．この領域ではマイクロ層の蒸発と気泡表面を通じた熱拡散による総質量が凝縮質量を上回る限り気泡は成長し続けるが，凝縮効果は顕著になり気泡の膨張速度は徐々に減少する [21]．凝縮期は「熱拡散支配段階」と「慣性支配段階」という二つの重要な現象で構成される．高い過冷却では迅速で慣性支配型の気泡崩壊を引き起こし，比較的低い過冷却は熱拡散により支配される遅い崩壊速度となり気泡の寿命は長くなる [22]．また，慣性の影響はバブル収縮中のバブル振動において重要な役割を果たす．大きなバブルの収縮は慣性の十分な寄与によってバブル壁の振動を伴うが，非常に小さなバブルの収縮は熱伝達によって制御される [22]．

以上を踏まえて，観察された気泡挙動を以下の四つの領域に区分し，個別に調査を行った．

1. 成長期（慣性支配段階）
2. 成長期（熱拡散支配段階）
3. 凝縮期（熱拡散支配段階）
4. 凝縮期（慣性支配段階）

4.1.2　気泡挙動の時系列の形状変化

Table 2.1.1 の条件で得られたハイスピードカメラの画像より，同一のキャビティから生じた蒸気泡に注目し観察を行った．ハイスピードカメラ観察画像に対して，ROI の設定を行った後，二値化処理による物体検出と気泡の穴埋め処理 (ノイズ除去) を行った．その後塗りつぶされたピクセルの総数を面積 A とみなし、式 (4.1.1) で等価直径 d を求めた．

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} \tag{4.1.1}$$

前述した画像処理によって等価直径を算出した画像の例をサブクール度：20，10，5 °C の順に Fig.4.1.4，4.1.6，4.1.8 にそれぞれ示した．ただし，等価直径の算出の際には白金細線の部分は除去して算出している．Fig.4.1.4，4.1.6，4.1.8 において，Point1 は気泡発生した様子を捉えた画像，Point2 は気泡が最大径に達した様子を捉えた画像，Point3 は気泡が伝熱面から離脱する直前の様子を捉えた画像，Point4 は気泡の消滅，あるいは浮上していく様子を捉えた画像である．これらは前述の気泡挙動区分を視覚的にそれを元に，単一気泡の発生から消滅までに観察された気泡挙動による等価直径の時系列変化を順に Fig.4.1.5，4.1.7，4.1.9 に示した．



(a) Point1　(b) Point2　(c) Point3　(d) Point4

Fig. 4.1.4 Example of Image Processing for Bubble Behavior : 20 °C

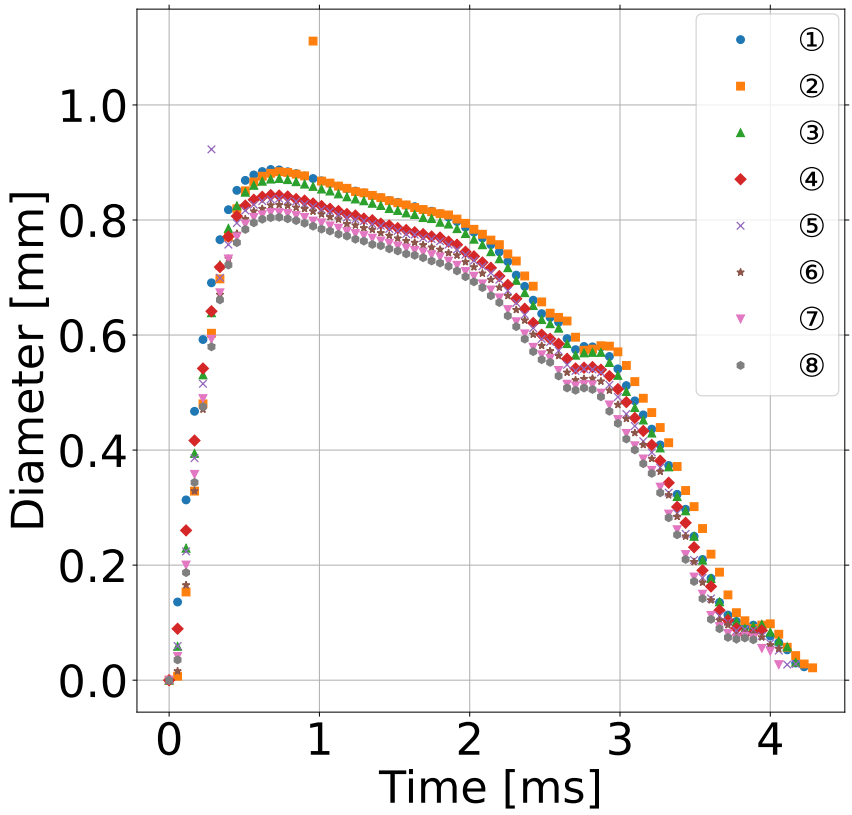


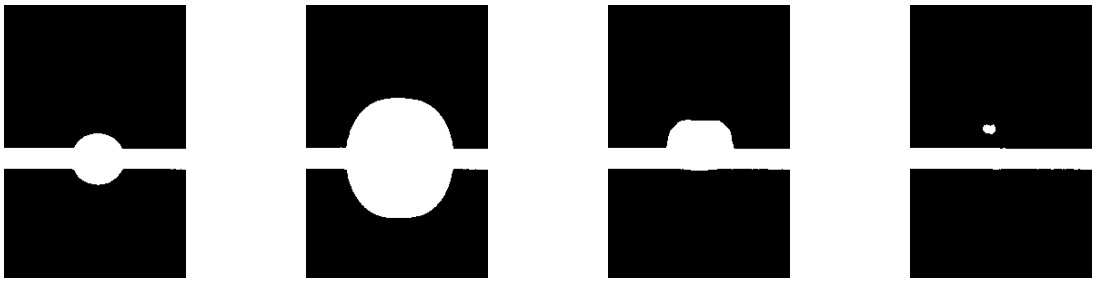
Fig. 4.1.5 Time-series changes in bubble behavior : 20 °C

Fig.4.1.5 はサブクール度：20 °C の条件において，前述の手法で取得した観察した単一気泡に関する発生から消滅までの気泡径（等価直径）の推移を示したものである．このグラフでは一部データに外れ値が存在しているが，これは取得データに画像破綻が確認された画像データが混入していることによるものである．また，各データに対しライフサイクル終盤に気泡径がゼロとならないのは，観察時に設定したカメラの ROI の範囲外に気泡が移動したためである．

前述の気泡挙動区分を踏まえて，Fig.4.1.5 の気泡挙動の分類と妥当性を検証する．Fig.4.1.5 には同キャビティから発生した気泡を観察した八個のデータを示している．Fig.4.1.5 から読み取れる最大気泡径は約 0.9 mm である．また，いずれのデータにおいても気泡発生後，気泡径の値が同様の推移を経て気泡消滅に至っているため，極めて高い再現性が確認できる．生成から消滅までの気泡のライフサイクルは約 4.0 ms である．

Fig.4.1.5 より，0〜0.45 ms にかけて気泡径は線形に急激に増加している傾向が確認できる．そののち，最大気泡径に到達するまでの 0.45〜0.75 ms にかけては緩やかに気泡成長していることが確認できる．最大気泡径到達後は 0.75〜2.6 ms にかけて気泡径が緩やかに減少し，2.6 ms で伝熱面から離脱する．離脱後は凝縮に伴い，気泡径は線形に減少傾向になることが確認された．先述した文献より，このような気泡挙動のうち気泡径が線形に増加する時

間域：0〜0.45 ms が気泡の成長期（慣性支配段階），気泡径が線形に減少する時間域：2.6〜4.0 ms が凝縮期（慣性支配段階）に相当すると考えられる．また，緩やかな気泡径の成長が確認できる時間域：0.45〜0.75 ms が成長期（熱拡散支配段階），緩やかな気泡径の凝縮が確認できる時間域：0.75〜2.6 ms が凝縮期（慣性支配段階）に相当すると考えられる．



(a) Point1　(b) Point2　(c) Point3　(d) Point4

Fig. 4.1.6 Example of Image Processing for Bubble Behavior : 10 °C

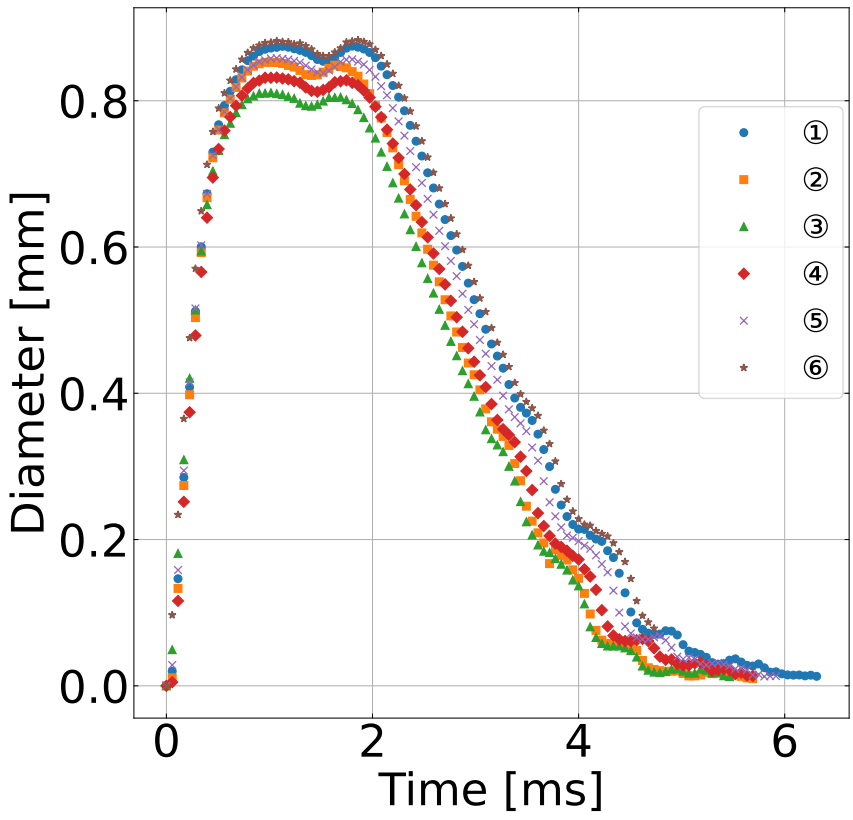


Fig. 4.1.7 Time-series changes in bubble behavior : 10 °C

Fig.4.1.7 はサブクール度：10 °C の条件において，前述の手法で取得した観察した単一気泡に関する発生から消滅までの気泡径（直径）の推移を示したものである．各データに対しライフサイクル終盤に直径がゼロとならないのは，完全に気泡が消滅するまでの観察するフ

レームを取得しなかったためである．これは長時間分のフレームであると生じる，観察対象以外の気泡発生音圧を取得する可能性に配慮したものである．

前述の気泡挙動区分を踏まえて，Fig.4.1.7 の気泡挙動の分類と妥当性を検証する．Fig.4.1.7 には同キャビティから発生した気泡を観察した六個のデータを示している．Fig.4.1.7 から読み取れる最大直径は約 0.9 mm である．また，いずれのデータにおいても気泡発生後，等価直径の値が同様の推移を経て気泡消滅に至っているため，極めて高い再現性が確認できる．生成から消滅までの気泡のライフサイクルは約 6.0 ms である．Fig.4.1.5 と比べ，気泡のライフサイクル時間が大きくなっていることがわかる．

Fig.4.1.7 より，0〜0.5 ms にかけて気泡径は線形に急激に増加している傾向が確認できる．そののち，最大気泡径に到達するまでの 0.5〜1.9 ms にかけては緩やかに気泡成長していることが確認できる．最大気泡径到達後は 1.9〜5.5 ms にかけて気泡径が緩やかに減少し，5.5 ms で伝熱面から離脱する．離脱後は凝縮に伴い，気泡径は線形に減少傾向になることが確認された．先述した文献より，このような気泡挙動のうち気泡径が線形に増加する時間域：0〜0.5 ms が気泡の成長期（慣性支配段階）に相当すると考えられる．また，緩やかな気泡径の成長が確認できる時間域：0.5〜1.9 ms が成長期（熱拡散支配段階），緩やかな気泡径の凝縮が確認できる時間域：1.9〜5.5 ms が凝縮期（慣性支配段階）に相当すると考えられる．



(a) Point1　(b) Point2　(c) Point3　(d) Point4

Fig. 4.1.8 Example of Image Processing for Bubble Behavior : 5 °C

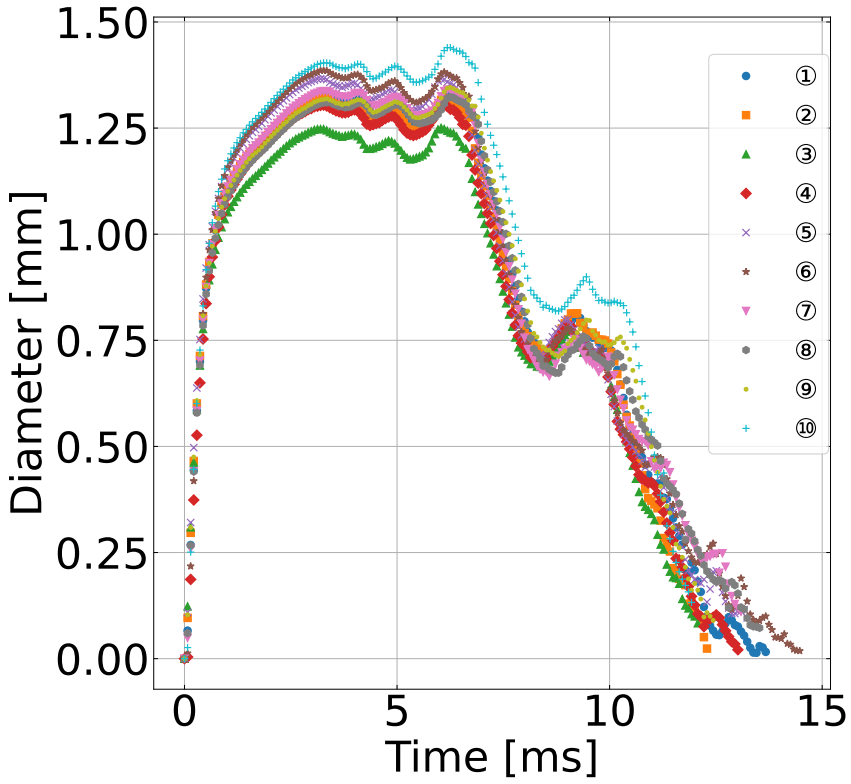


Fig. 4.1.9 Time-series changes in bubble behavior : 5 °C

Fig.4.1.9 はサブクール度：5 °C の条件において，前述の手法で取得した観察した単一気泡に関する発生から消滅までの気泡径（直径）の推移を示したものである．ただし，4.6 ms 以降の気泡径の減少は単純な凝縮によるものではなく，観察時に設定したカメラの ROI の範囲外に気泡が移動したことの影響も含まれている．

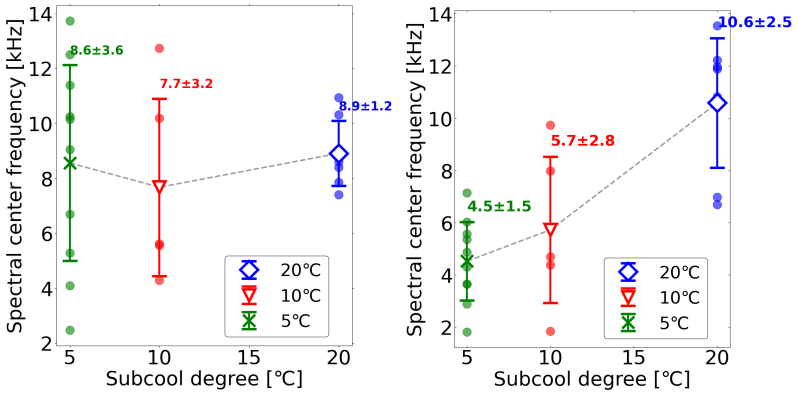
前述の気泡挙動区分を踏まえて，Fig.4.1.9 の気泡挙動の分類と妥当性を検証する．Fig.4.1.9 には同キャビティから発生した気泡を観察した十個のデータを示している．Fig.4.1.9 から読み取れる最大直径は約 1.3 mm である．また，いずれのデータにおいても気泡発生後，等価直径の値が同様の推移を経て気泡が観察外に移動しているため，極めて高い再現性が確認できる．生成から消滅までの気泡のライフサイクルは 13.0 ms 以上である．Fig.4.1.5 ，4.1.7 と比べ，気泡のライフサイクル時間が大きくなっていることがわかる．

Fig.4.1.9 より，0〜0.5 ms にかけて気泡径は線形に急激に増加している傾向が確認できる．そののち，最大気泡径に到達するまでの 0.5〜4.6 ms にかけては緩やかに気泡成長していることが確認できる．サブクール度：5 °C の条件では最大気泡径に到達した後，気泡は伝熱面から離脱する．先述した文献より，このような気泡挙動のうち気泡径が線形に増加する時間域：0〜0.5 ms が気泡の成長期（慣性支配段階）に相当すると考えられる．また，緩やかな気泡径の成長が確認できる時間域：0.5〜4.6 ms が成長期（熱拡散支配段階）に相当すると考えられる．

4.2　気泡挙動の個別解析結果

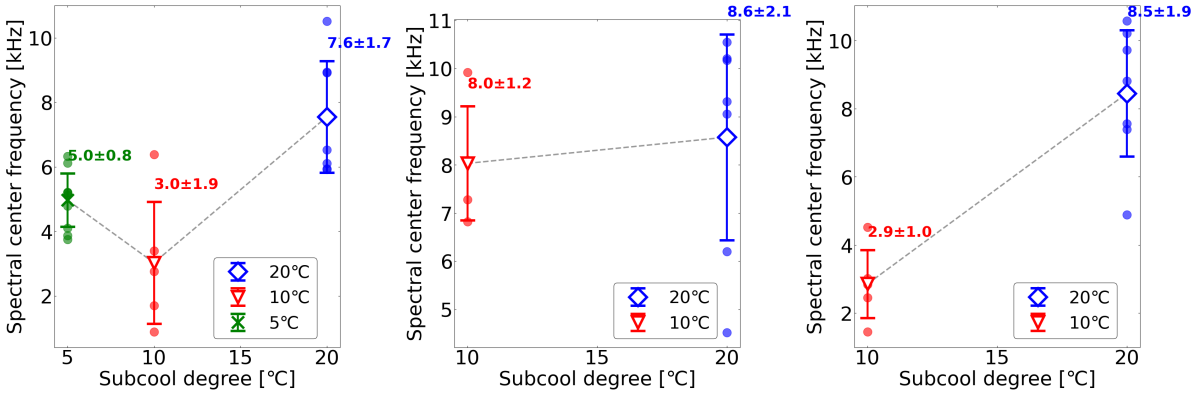
各サブクール度における気泡挙動区分：成長期 (慣性支配段階)，成長期 (熱拡散支配段階)，凝縮期 (熱拡散支配段階)，凝縮期 (慣性支配段階) の各時間領域で周波数解析を行い，その周波数特性の傾向を掴むために式 (3.3.1) より，スペクトル重心周波数を算出した．

横軸にサブクール度，縦軸にスペクトル重心周波数のグラフを作成した．気泡の成長期におけるグラフは Fig.4.2.1，凝縮期におけるグラフは Fig.4.2.2 である．



(a) Inertia-dominated stage　(b) Heat diffusion-dominated stage

Fig. 4.2.1 Comparison of Spectral Center Frequencies During Growth Periods



(a) Heat diffusion-dominated stage　(b) Inertia-dominated stage　(c) Condensation phase

Fig. 4.2.2 Comparison of Spectral Center Frequencies During Condensation Periods

Fig.4.2.1 より，気泡の成長期 (慣性支配段階) においては，2〜14 kHz 付近まで広く分散しているが，サブクール度が増加しても周波数の中心的なレンジは極端には変化せず，やや収束

するような挙動が確認できる．また，気泡の成長期 (熱拡散支配段階) においては，サブクール度が高くなるにつれてスペクトル重心が高周波側へ変化している傾向にあることが確認できる．

Fig.4.2.2 より，凝縮期 (熱拡散支配段階) においては，サブクール度が 5 °C から 10 °C では周波数の分布に大きな変化は見られないが，20 °C になるとスペクトル重心が高周波側へ変化している．また，慣性支配段階ではサブクール度を変化させても周波数の範囲に極端な変化はないことが確認できる．さらに凝縮期 (熱拡散支配段階 + 慣性支配段階) では，サブクール度に対する周波数の上昇が成長期も含めた範囲において最も明確かつ急峻に変化していることが確認できる．

これらの観察結果より，以下が考えられる．
気泡の成長期 (慣性支配段階) では慣性が支配的であるため，熱拡散支配段階ほど温度差による影響が単純な線形性を持たないと考えられる．また，熱拡散が支配的な場合ではサブクール度が沸騰現象のスピードやサイクルに影響を及ぼしやすいと考えられるため正の相関になっていると考えられる．つまり，サブクール度が大きいほど気泡の凝縮スピードが速まり，結果として現象のサイクルが短くなるため周波数が高くなる傾向があると考えられる．気泡の凝縮期では，サブクール度が大きいほど気泡の消滅や凝縮速度が上がり周波数が顕著に高くなる傾向にあると考えられる．

サブクール度の変化により周波数の分布に影響があることは Fig.3.3.1，3.3.2，3.3.3 で得た知見と一致する．

第 5 章

結論

ナトリウム冷却高速炉の炉心部における異常早期検知システムにサブクール沸騰音響データを活用すべく，沸騰音の音響特性の知見を整理して発生音圧メカニズムを検討することを目的とした．特に冷却材の沸騰現象を早期検知するため，サブクール条件下での沸騰音響計測を対象とした．実施したサブクール沸騰の実験系は白金細線表面を伝熱部，超純水を伝熱部の冷却材として使用し，電圧を白金細線に印加していくことで熱源とした．

単一の伝熱面形状パラメータにおいて沸騰音響と曲げ振動の共振現象との相関を示唆する知見を得た先行研究 [5]，単一の伝熱面形状パラメータかつ冷却液の温度を変化させた場合において沸騰音響と曲げ振動の共振現象との相関を示唆する知見を得た先行研究 [6] では状態検知に活用する沸騰音の音響特性の知見を整理して発生音圧メカニズムを検討する上で．沸騰音響と曲げ振動の共振現象との相関を示唆する知見を得た先行研究 [5][6] を踏まえ．沸騰の主な発生メカニズムとして主に伝熱面の固体振動による音圧と気泡の生成と消滅による圧力波による音圧の二種類の要因を推定した．各伝熱面形状パラメータ及びサブクール度における音響特性に対し，パワースペクトル密度（PSD）解析を用いて比較した．

さらに伝熱面上で発生している実際の沸騰現象を解析するため，ハイスピードカメラによって現象を撮影し，得られた画像から沸騰時の蒸気泡の挙動を観察した．さらにオシロスコープを活用することでハイスピードカメラの撮影時間と録音時間を同期させ，蒸気泡の成長や凝縮の際に発生する音圧をそれぞれ個別に解析した．

本章では，研究を通して得られた知見，今後の課題について示す．

5.1　まとめ

本研究を通して得られた知見を以下に示す．

- サブクール沸騰の発生音圧の主たる周波数帯域のレンジが 0〜3 kHz であることがわかった．
- 本研究の調査パラメータの範囲においては音圧強度は伝熱面の形状に依らないことが

わかった．

- 本研究にて調査した範囲においてサブクール沸騰音の音響特性に対し，一部に共振現象と重なるところはあるが，伝熱構造体の振動との強い相関は確認できないことがわかった．したがって，サブクール沸騰の発生メカニズムとして，気泡の生成と消滅による圧力波によるものが主であることがわかった．
- サブクール度の変更により大きく強度が変化する 2 kHz 周波数ピークは，蒸気泡の凝縮に伴う圧力変動に起因する音圧であると考える．これはサブクール度が大きいほど気泡の凝縮力が強く，大きな圧力変動があることが音圧強度に反映されていると考えられる．
- サブクール度の変化に関わらず安定した周波数分布であった低周波側の周波数ピーク群 0.5〜1.5 kHz は気泡の生成や成長に起因する音圧であると考える．
- サブクール度が小さくなると，低周波側の周波数ピーク群が卓越している傾向があった．これは，サブクール度が小さい場合ではバルク温度が高いため低熱流束での気泡成長しやすいためであると考えられる．
- 熱流束の増加に伴い，サブクール度 20 °C，10 °C ではスペクトル重心が高周波側へ，5 °C では低周波側へ移動する傾向があった．スペクトル重心の高周波側への移動は，気泡生成数に起因し凝縮する気泡の増加による圧力変動によるものと考えられる．一方でサブクール度 5 °C における低周波側への移動については気泡生成密度のみならず、成長過程での体積増加や気泡同士の合体が引き起こす音圧変動の影響が大きいと考えられる．
- ハイスピードカメラによる気泡挙動の個別解析により，凝縮期 (熱拡散支配段階 + 慣性支配段階) ではサブクール度に対する周波数の上昇が成長期も含めた範囲において最も明確かつ急峻に変化していることが確認できる．これは蒸気泡の挙動において凝縮過程が最も大きな圧力変動であることを示唆していると考えられる．
- 気泡の成長期 (熱拡散支配段階) においてはサブクール度が大きくなるにつれてスペクトル重心が高周波側へ変化している傾向にあることが確認できる．これは気泡成長の際に，凝縮の影響を受けた結果であると考えられる．

物理メカニズムを踏まえて検知ロジックを作る際に，以上の基礎知見は活用が見込まれると考える．

5.2 今後の展望

本研究はサブクール沸騰時に発生する音圧を初期異常の状態検知に活用すべく伝熱面の固体振動や気泡の生成と消滅といった要因に着目して沸騰音の発生メカニズムに関して実験的な調査を行い，基礎知見を整理することを目的とした．

沸騰の主な発生メカニズムとして主に伝熱面の固体振動による音圧と，気泡の生成と消滅による圧力波による音圧の二種類の要因を推定した．

本研究ではそのうち，サブクール沸騰沸騰音響特性について調査した範囲において伝熱構造体の振動との強い相関は確認できないことがわかった．一方でサブクール沸騰の発生メカニズムとして，気泡の生成と消滅による圧力波によるものが主であることがわかった．そして気泡の生成と消滅による圧力波に関してさらなる知見を得るため，ハイスピードカメラによって沸騰現象を撮影し，得られた画像から沸騰時の蒸気泡の挙動を観察した．

蒸気泡の生成や消滅に関するハイスピードカメラとオシロスコープを用いての観察に際し，気泡挙動の過程区分に分けての周波数解析を行ったが解析区間のデータ点数が少ないためにPSD グラフの周波数分解能が低い結果を得た．そのため，オシロスコープのサンプリングレートを大きくする必要があると考える．また，ハイスピードカメラによって撮影された伝熱面及び蒸気泡は観察する白金細線の一部であるため，観察外の気泡挙動による音圧に関して対処できない課題がある．そのため，核沸騰開始点近傍を観察する際には単一気泡の発生する熱流束をより厳密に調整し撮影＆録音すべきであると考える．また，現状でも気泡挙動の推移は十分に追跡できたが，より詳細な情報を得るならば撮影時の ROI 設定を単一気泡近傍に限定するべきだと考える．

このような変更を行えば，気泡の成長期と凝縮期の発生音圧に関しての知見が深まると考えられる．

謝辞

本研究を行う上で，植木祥高准教授には研究を行う機会や環境を与えていただきました．また，研究に際しまして研究方針についてのご相談や研究に関する様々な知識やご指導・ご助言をいただきました．心より感謝申し上げます．

さらに，専門的な知識や助言を賜りました東京理科大学植木研究室プロジェクト研究員の荒邦章様に深く感謝申し上げます．

最後に，研究生活をともにし，意見交換や助言をいただいた植木研究室の皆様に深く感謝申し上げます．

参考文献

[1] 二見常夫. 原子力発電所の事故・トラブル-分析と教訓. 2012.

[2] Y. Ueki and K. Ara. Proof of concept of acoustic detection of boiling inception and state transition using deep neural network. *International Communications in Heat and Mass Transfer*, Vol. 129, p. 105675, 2021.

[3] K.N.R. Sinha, V. Kumar, N. Kumar, A. Thakur, and R. Raj. Deep learning the sound of boiling for advance prediction of boiling crisis. *Cell Reports Physical Science*, Vol. 2, No. 3, p. 100382, 2021.

[4] S. Barathula, SK. Chaitanya, and K. Srinivasan. Evaluation of machine learning models in the classification of pool boiling regimes up to critical heat flux based on boiling acoustics. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 201, p. 123623, 2023.

[5] Y. Ueki, S. Hashimoto, M. Shibahara, K. Aizawa, and K. Ara. Boiling sensing based on acoustic recognition and deep learning. *The Proceedings of the International Conference on Nuclear Engineering (ICONE)*, Vol. 2023.30, p. 1011, 2023.

[6] 田中翔大. サブクール沸騰の早期検知に向けた深層学習による音響識別に関する研究. 大阪大学, 2023.

[7] Y. BESSHO and H. NISHIHARA. Boiling acoustic emission and bubble dynamics in nucleate boiling. *Journal of Nuclear Science and Technology*, Vol. 13, No. 9, pp. 520–522, 1976.

[8] H. Nishihara and Y. Bessho. Acoustic emission in subcooled nucleate pool boiling. *Journal of Nuclear Science and Technology*, Vol. 14, No. 6, pp. 407–415, 1977.

[9] YM. Chen and F. Mayinger. Measurement of heat transfer at the phase interface of condensing bubbles. *International journal of multiphase flow*, Vol. 18, No. 6, pp. 877–890, 1992.

[10] Jis c1604-2013 測温抵抗体, 2013.

[11] 日本機械学会. 日本機械学会蒸気表. 日本機械学会, 1999.

[12] 日本機械学会. 伝熱工学資料 改訂第 5 版. 日本機械学会, 2009.

[13] 産業総合研究所 工学計測標準研究部門型式承認技術グループ. 各検定機関の推定重力加速度, 2010.

[14] 日本機械学会. JSME テキストシリーズ伝熱工学 JSMETextbook Series Heat Transfer 5th

Edition. 日本機械学会, 2005.

[15] N.H. フレッチャー, T.D. ロッシング. 楽器の物理学. 丸善出版, 2012.

[16] J.W. Edwards, R. Speiser, and H.L. Johnston. High temperature structure and thermal expansion of some metals as determined by x-ray diffraction data. i. platinum, tantalum, niobium, and molybdenum.

[17] S.M. Collard and R.B. McLellan. High-temperature elastic constants of platinum single crystals. *Acta Metallurgica et Materialia*, Vol. 40, No. 4, pp. 699–702, 1992.

[18] 浜田和希. セグメンテーション法に基づく沸騰励起振動の解析. 東京理科大学, 2025.

[19] M.S. Plesset and S.A. Zwick. The growth of vapor bubbles in superheated liquids. *Journal of applied physics*, Vol. 25, No. 4, pp. 493–500, 1954.

[20] K. Ma, L. Guo, Liejin, and Y. Wang. Interfacial area transport of subcooled water–steam condensing bubbly flow in vertical pipe. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 86, pp. 78–89, 2015.

[21] D. Sarker, W. Ding, and U. Hampel. Bubble growth during subcooled nucleate boiling on a vertical heater: A mechanistic attempt to evaluate the role of surface characteristics on microlayer evaporation. *Applied Thermal Engineering*, Vol. 153, pp. 565–574, 2019.

[22] J. Bhati, S. Paruya, and S. Pushpavanam. Numerical simulation of vapor–bubble collapse —heat transfer and nonlinear dynamics issues. *Journal of Heat Transfer*, Vol. 142, No. 3, p. 032001, 2020.